

基于动态规划的多波束测深的测线布设

摘要

在水体深度测量领域中,单波束测深系统应用广泛但仍存在一定缺陷,多波束测深系统可以更好地完成海洋测深任务。但受到覆盖宽度、重叠率等标准的影响,多波束换能器在生产实践中应用前需要进行测线的科学规划。本文主要依据待测位置海水深度,测线方向对覆盖宽度、重叠率等指标进行了推导建模,并在给定的实际场景中基于海水深度分布情况建立动态规划模型求解测线的排布方案。

针对问题一,本文建立了覆盖宽度模型并推广了重叠率公式,借助在题目所给条件下的几何关系,通过严格的几何证明,求解出了对应位置的海水深度及其覆盖宽度模型 $W=f(\theta, \alpha, x)$,并对重叠率公式进行了初步推广,使其在海底坡面存在一定坡度时仍可以应用。

针对问题二,可以看作问题一对测线方向不垂直于海底坡面海拔梯度情况的推广;本文通过线面关系的转换求得待测位置海底深度 D' 并利用三正弦定理用该海底坡度表示出该位置覆盖宽度所在直线与水平面的夹角 α' , 然后则可将其带入问题一的模型中,建立更一般化的模型公式 $W=f(\theta, \alpha, \beta, d)$ 。在测线方向与海底坡面海拔梯度方向呈任意角度的情况下,测线条带的覆盖宽度都可以由换能器开角、坡度等量求解得出。

针对问题三,本文结合对问题一、二结果的分析得到了测线的覆盖宽度随角度和坡度的分布特点,得出在一有限海域内可以由测线方向、起始测线位置、测线间距三个参量确定一个测线组。根据对称性,按测线方向与海底坡面海拔下降方向所成角度 β 将所有测线组分为三类,对每一类分别按全覆盖约束要求进行规划均可得出其重叠率无法满足小于 20% 的约束条件,所以仅在测线方向 $\beta=90^\circ$ 或 $\beta=180^\circ$ 时可以满足题设约束条件。在此基础上本文建立动态规划模型,以重叠率和全覆盖为约束条件规划得到了最优测线组的起始测线位置、各测线的间距两个参量,综合上述三个参量最终确定能够完全覆盖待测海域的最优测线组。

针对问题四,首先本文分析了该海域的等深线图,并计算了该海域在东西和南北方向上的梯度变化,并以此求得该海域的坡度矩阵。在综合等深线图,南北和东西的梯度等值图,海底坡度等值图的分析后,可将该海域划分为四个部分,各个部分内的等深线可近似为相互平行。然后将问题一和问题二的覆盖宽度与重叠率算法模型进行推广,使其可以应用于仅沿一个方向下降的曲面即等深线相互平行的曲面。然后将推广后的算法结合问题三动态规划模型,建立各个区域的状态转移方程进行规划求解。所得最佳测线布局总长度为 232765.93 米,漏测海域百分比 0.49%,重叠率超过 20% 的总长度为 16292.87 米。

关键词: 三正弦定理、动态规划、状态转移方程、等深线、坡度矩阵

一、问题重述

1.1 问题背景

在水体深度测量领域中，基于声波在水介质中的传播特征所衍生出的单波束测量方法在实际的传统生产中应用广泛。其主要是通过测量船上的换能器向海底发射信号并接收反射的信号，借助声波在水中的传播时间和传播速度计算即可得到海水的深度。但由于其在与航迹同向上数据密集，但各测线间却没有数据记录的缺陷，更加先进的多波束测深系统也在逐渐发展、普及。相较于单波束测探，多波束测探系统在航程中可以同时向垂直于航向的平面内发射数十甚至上百个波束并在接收反射波后进行计算。因此，多波束系统便可服了单波束系统的缺陷，在海床平坦的海域，可以测得以测量船的测线为轴的全覆盖水深条带。

多波束系统测得的水深条带的覆盖宽度 W 受到换能器的开角 θ 和水深 D 的影响，若以 d 表示两测线间的距离，则在测线相互平行且海床平坦时，相邻条带间的重叠率可表示为 $\eta = 1 - \frac{d}{W}$ 。一般在 10% ~ 20% 为理想状态，而当 $\eta < 0$ 时则说明出现漏测情况。在真实的测量实践中，若采用平均水深设定测线间隔，在水浅处的相邻两条带间出现空隔漏测的情况，影响测量的质量；在水深处的相邻两条带间则会出现重叠过多导致数据冗余的情况，影响测量的效率。试建立数学模型，解决后续问题。

1.2 问题重述

基于上述背景，解决下列问题。

问题一：对于与测线方向垂直平面和海底坡面的交线构成一条与水平面呈角度 α 的斜线，其中 α 称为坡度。针对多波束测探系统建立其勘测覆盖宽度及相邻条带间重叠率的数学模型。并以此模型为基础，在换能器开角为 120° 、坡度为 1.5° 、海域中心水深 70m 的情况下计算测线距中心不同位置处的海水深度、覆盖宽度、与前一条测线的重叠率。

问题二：在一片矩形待测量海域中，测线方向与海底坡面的法向在水平面上的投影夹角为 β ，建立多波束系统模型以刻画测量船测量情况。并以此模型为基础，在换能器开角为 120° 、坡度为 1.5° 、海域中心水深 120m 的情况下，计算在海域中特定位置的条带覆盖宽度。

问题三：对于一片南北长 2 海里、东西宽 4 海里，西深东浅的矩形海域，其中心处水深 110 米，坡度 1.5° ，多波束换能器开角为 120° 设计一组重叠率满足 10% ~ 20% 的测线并保证其长度最短且可以覆盖整片待测海域。

问题四：对于一片南北长 5 海里、东西宽 4 海里的矩形水域，若干年前通过单波束测量得到过海水深度数据，参考此数据设计多波束测量船测量布线。新设计的布线需满足：

- (1) 整片待测海域都可以被扫描形成的条带覆盖；
- (2) 相邻条带间重叠率尽量小于 20%；
- (3) 总测线长尽量短。

并计算规划所得布线方案的如下指标：

- (1) 总测线长；
- (2) 漏测海域占总待测海域面积百分比；
- (3) 重叠率超 20% 的重叠区域总长度。

二、问题分析

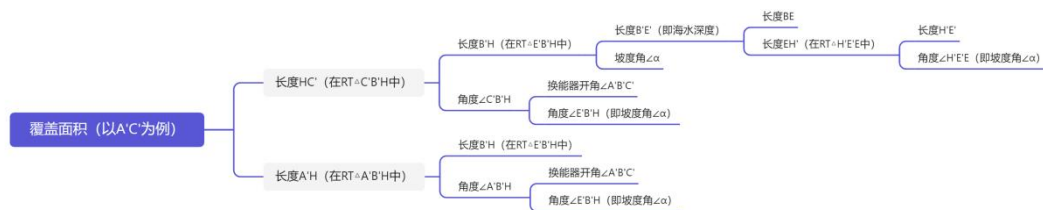
2.1 问题一的分析

问题一题设定义在海底坡度一定的平整坡面上，测量船沿垂直于坡面上升方向进行多波束测深，要求得到海水深度、覆盖宽度等指标。对于同一条测线，其水深处处相同，故其条带覆盖面积也处处相同，因此对于每条测线只需考虑一个截面即可；且在整个测量过程中多波束换能器开角一定，故各测线界面所呈三角形三角关系相似；基于此可建立三角关系，联系各长度、角度，建立数学模型公式，以计算表中的三项指标值。

海水深度的计算：经过中心点的测线（下面称为“中心测线”）的水深已知，则与中心测线相邻的两条测线（即表中距中心点距离为 $\pm 200\text{m}$ 的两条测线）可以由中心测线处水深结合三角关系求得。

覆盖宽度的计算：从测量船所在位置向海床引竖直线作为辅助线，与海底坡面相交于一点将覆盖宽度分为两部分，记该从测量船的位置向海底坡面引的垂线长度为测量船的垂直高度，下面对两部分分别求解。两部分均可以置于直角三角形中，借助测量船的垂直高度、换能器开角和坡度解三角形即可求得。

海水深度与覆盖宽度计算中涉及到的具体三角关系如下图所示。



注：图中涉及相关角度、长度、位置关系详见图 2-1

图 1-1 问题一三角关系分析思路示意图

与前一条测线重叠率的计算：对于题目中给出的重叠率计算公式，仅在海平面与海床平行时可以直接套用，故在解决问题前本文根据其实际物理意义和数学公式对重叠率的计算公式进行推广。

2.2 问题二的分析

问题二基于问题一的特殊情形进行了推广，要求测深条带的覆盖宽度。本题所定义的测量船仍是在一个坡度一定的海底坡面水域进行测量，在问题一测线仅在垂直于坡面上升的方向上延伸的情况进行了推广，其在平行于坡面上升的方向上也存在分量，即测线方向与坡面法向在水平面上的投影所呈 β 角为任意一般角度。 $\beta = 90^\circ$ 时的特殊情况即为问题一所定义的情况，故本文在处理时借助立体几何中的三角关系等效求得新的海水深度并借助几何定理将 β 与 α 建立关联，将一般情况转换为 $\beta = 90^\circ$ 的特殊情况后，基于问题一建立的数学模型进行推广并求解。

2.3 问题三的分析

问题三要求的一组长度最短的测线的布设方案使其满足重叠率条件的同时，可以将整个待测海域完全覆盖。根据求解问题一、问题二得到的对测线分布特点的分析，对测线组的按方向夹角进行分类讨论，对满足可行性检验，即保证各类中存在测线组同时满

足重叠率条件和完全覆盖条件的可能,对于满足上述条件的情形再进行下一步的动态规划。对满足上述检验的测线组以重叠率满足10%~20%和可以将整个待测海域完全覆盖为约束条件,建立动态规划模型,得到长度最短的测线组布设方案。

2.4 问题四的分析

问题四要求在给定海水深度数据的帮助下,设计新的多波束测线布设方案在满足全覆盖条件和重叠率条件的同时,总长度尽可能短,并计算相关指标。本文首先根据现有数据绘制等深线图并计算各点处梯度数据,按照海底海拔和梯度的变化情况将待测海域精细化分,保证海拔下降方向相同的区域划分为同一区域,便于后续测线方向的确定。结合问题三测线分布特征,分别确定各区域内的测线组。根据几何关系建立在曲面上的覆盖宽度、重叠率等数值在曲面上的计算方式,最终即可求得题目中要求的三项指标。

三、模型假设

为了建立更精确的数学模型,对实际生产更具有实践意义,本文根据实际情况建立了一些合理的假设及条件约束,具体假设如下所示:

假设一: 本文在同一测深区域内的所有测线均平行布设。

假设二: 在本文中将测量船视作海拔为零平面上的一质点,且多波束换能器发射声波正面始终竖直向下。

假设三: 多波束换能器发射声波和接收反射声波同时进行,不考虑声波在水中传播的时间。

四、符号说明

符号	符号含义及说明
D	中心海水深度
D'	待测处海水深度
α	海底平面与水平面的夹角
α'	覆盖宽度所在直线与水平面所成角度
W_1	测线两侧覆盖宽度中较长的一边长度
W_2	测线两侧覆盖宽度中较短的一边长度
$g_k^i(x)$ $a<\eta<b$	在第 i 个区域内,第 k 条测线与第 k-1 条测线重叠率在(a,b)之间且其距离不大于 x 时所能增加的覆盖面积
$f_k^i(x)$	在第 i 个区域内,在前 k 条测线之间的间距之和不大于 x 时所能覆盖的最大面积

注: 其他符号在文中使用时将做具体说明。

五、模型的建立与求解

5.1 对问题一模型的建立与求解

5.1.1 建立模型求解海水深度及覆盖宽度

问题一所要求的与中心测线间距不同的测线处的海水深度和条带覆盖宽度可以根据图中的三角关系逐个求得，其中的三角关系则可以依靠建立多个直角三角形进行几何关系转换并结合三角函数运算确定。根据各三角形之间的相似、垂直关系即可将各线、角关联建立模型公式。

下图中点 B 为经过中心点的测线与该截面的交点， B' 为与中心测线相邻的一条测线与该截面的交点，下面以此为例推到建立海水深度和条带覆盖宽度的模型公式。

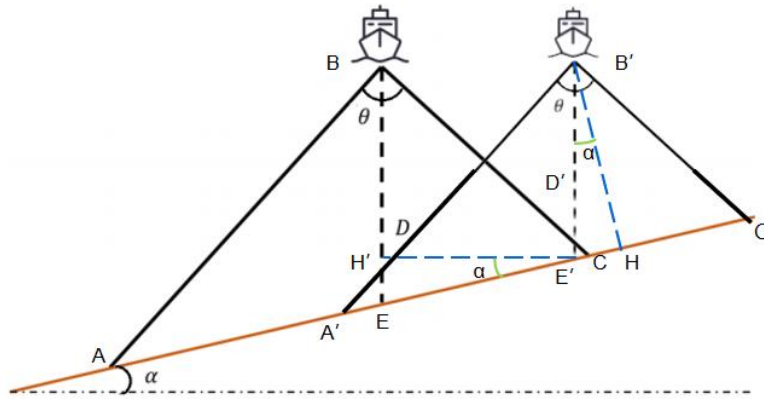


图 2-1 相邻两测线各指标示意图

题目中原有点线关系标注如图所示， $BE = D$ 为中心海水深度，两相邻的测线间隔 $BB' = x$ ， $B'E' = D'$ 为与中心间隔 x 处测线的水深。过测量船在海平面所在的位置 B' 向海底坡面引垂线 $B'H'$ 与海底坡面 AC 相交于点 H ，其长度为测量船的垂直高度。

分别过 B 、 B' 向下引竖直线 BE 和 $B'E'$ 分别与海底坡面相交于点 E 和 E' ；过 E' 作 $E'H' \perp BE$ ，与 BE 相交于 H' 由平行关系可知 $\angle H'E'E = \alpha$ ， $H'E' = x$ ，由此可得此处海水深度

$$D' = D - x \tan \alpha \quad (1)$$

过 B' 作 $B'H \perp A'C'$ ，与 $A'C'$ 相交于 H ，令 $B'H = h$ ， $A'H = W_{\text{长}}$ ， $C'H = W_{\text{短}}$ 。又因为 $A'C'$ 与水平面的夹角即海底坡面的坡度 α ，故 $B'H$ 与竖直面所呈夹角 $\angle HB'E' = \alpha$ ，由此可得

$$h = D' \cos \alpha \quad (2)$$

$$W_{\text{长}} = h \tan\left(\frac{\theta}{2} + \alpha\right) \quad (3)$$

$$W_{\text{短}} = h \tan\left(\frac{\theta}{2} - \alpha\right) \quad (4)$$

$$W_1 = W_{\text{长}} - D' \sin \alpha \quad (5)$$

$$W_2 = W_{\text{短}} + D' \sin \alpha \quad (6)$$

则覆盖面积 $W = W_1 + W_2$ ，联立(1)(2)(5)(6)式可得

$$W = f(\theta, \alpha, x) = \cos \alpha (D - x \tan \alpha) (\tan(\frac{\theta}{2} + \alpha) + \tan(\frac{\theta}{2} - \alpha)) \quad (7)$$

5.1.2 建立模型求解各测线与前一条测线的重叠率

题目中所给定的重叠率的计算公式仅适用于海平面与海底坡面平行的情况，当两者不相平行，即海底坡面存在一定坡度 α 时，原计算公式则不能直接套用，需要按照实际情况进行推广。结合题目示例考虑重叠率的物理意义，即在一个截面中，相邻两测线所射出的两丛多波束相重叠部分的长度占这两丛多波束的比例。下面在海底坡面存在一定坡度的情况下，对原重叠率计算公式进行推广；以相邻两测线重叠率为 0 的情况进行分析。

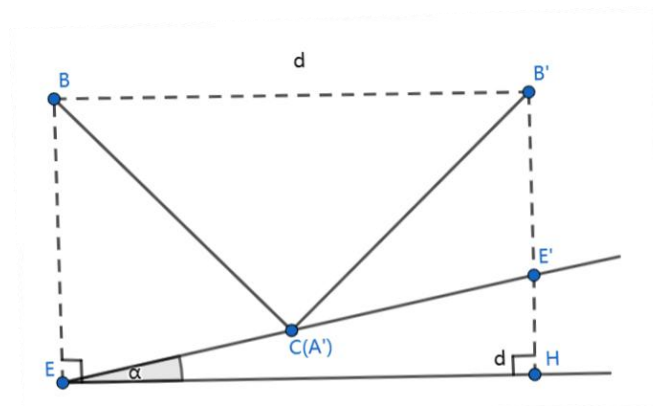


图 2-2 重叠率求解示意图

如图所示， EC 为左测线右半部分覆盖宽度， $E'A'$ 为右测线左半部分覆盖宽度，下面分别记作 $W_{2左}$ 和 $W_{1右}$ 。右图中的几何关系可得

$$d = (W_{2左} + W_{1右}) \cos \alpha \quad (8)$$

整理得 $\frac{d}{(W_{2左} + W_{1右}) \cos \alpha} = 1$ ，此时重叠率为 0，即有 $0 = 1 - \frac{d}{(W_{2左} + W_{1右}) \cos \alpha}$ 。结合

题目定义 $\eta = 1 - \frac{d}{W}$ ，则原重叠率公式可推广为

$$\eta = 1 - \frac{d}{(W_{2左} + W_{1右}) \cos \alpha} \quad (9)$$

当坡度 $\alpha = 0^\circ$ 时海底水平，此时有 $W_{2左} = W_{1右} = \frac{W}{2}$ ， $\eta = 1 - \frac{d}{(W_{2左} + W_{1右}) \cos \alpha} = \frac{d}{W}$ ，

所以上式(9)可以作为海底坡面水平条件下的推广。

当 $\eta < 0$ 时，表示出现漏测情况； $\eta > 0$ 时则表示不漏测。

5.1.3 结果呈现及分析

经过上述的转换、关联得到模型公式后，将题设中的 $\theta = 120^\circ, \alpha = 1.5^\circ, D = 70m$ 代入上式(1)可求得海水深度；代入上式(7)可求得覆盖宽度；代入上式(9)可求得重叠率，借助中心准线已知的水深数据向两侧对相邻准线逐个求解，求解结果如下表所示。

表 2-1 问题一的计算结果表

测线距中心点处的距离/m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度/m	90.94874	85.71155	80.47437	75.23718	70	64.76282	59.52563	54.28845	49.05126
覆盖宽度/m	315.8133	297.6276	279.4418	261.256	243.0703	224.8845	206.6987	188.513	170.3272
与前一条测线的重叠率/%	——	34.62535	30.49509	25.80774	20.44246	14.24069	6.990283	-1.59929	-11.9368

分析上表发现，海水深度、覆盖宽度和与前一条的重叠率三项均与测线距中心点处的距离负相关，结合上述建立的模型覆盖宽度和测线距中心的距离存在线性关系；在距离中心点处 600m 和 800m 处的测线与前一条测线的重叠率均小于 0，即说明此处存在漏测现象。结合上表距离中心点不同距离处的测线信息及实际情况，以截面图展示本次测深活动的布线情况及各指标关系，截面图如下所示。

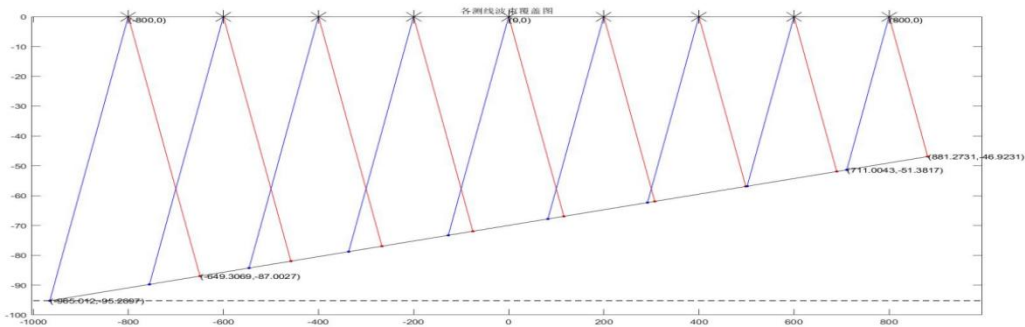


图 2-3 各测线波束覆盖图

5.2 对问题二模型的建立与求解

5.2.1 建立模型刻画海水深度变化情况

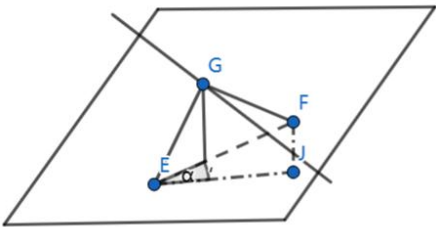


图 3-1 某一条测线及其覆盖宽度 EF 示意图

某一条测线及其覆盖宽度示意图如上所示，其中 EF 为条带一截面在海底坡面上的投影，其与水平面的夹角为 α'

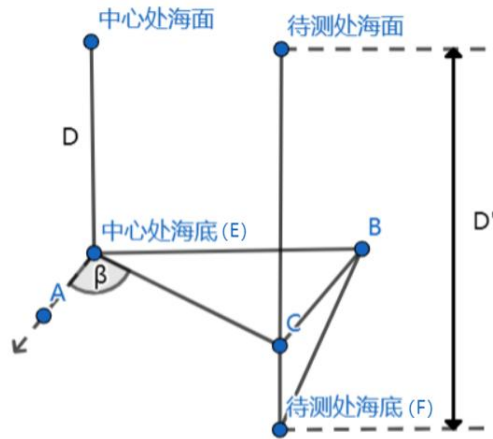


图 3-2 海水深度计算示意图

由第一问可知，当换能器开角角度 θ 一定时，条带覆盖宽度 W 只与海水深度 D 和海底坡面的坡度 α 相关。

各关键位置标点如上图所示，点 A 为海底坡面的法线在水平面上投影的一点，不妨设该水域中心处海底为 E 点，待测处海底为 F 点，过中心处海底位置 E 点作水平面 EBC ，与待测处垂线相交于点 C ，点 B 的位置满足 $EB \perp BC$ ，所以有 $EA \parallel BC$ ，记待测处与中心处的距离 $EC = d$ ，又有 $\angle AEC = \beta$ ，所以有 $\angle ECB = \beta$ ，由此可得 $BC = d \cos \beta$ 。

又因为 $EA \parallel BC$ 、 $BF \perp BE$ 、 $EB \perp BC$ ，所以有 $EB \perp$ 面 BCF 、 $EA \parallel$ 面 BCF ；故有面 BCF 垂直于海底坡面，则 $\angle CBF$ 与海底坡面和水平面的夹角相等，即 $\angle CBF = \alpha$ ；所以有 $CF = BC \tan \alpha$ ，且有 $D' = D + CF$ ，故有

$$D' = D + d \cos \beta \tan \alpha \quad (10)$$

由此可知，当 $0^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$ 或 $270^\circ \leq \beta < 360^\circ$ 时，有 $\cos \beta > 0$ 、 $D' \geq D$ ，海水深度增加；当 $90^\circ < \beta \leq 270^\circ$ 时，有 $\cos \beta < 0$ 、 $D' < D$ ，海水深度减少。

5.2.2 覆盖宽度公式的推导

下面求覆盖宽度 EF 与水平面的夹角 α' 。

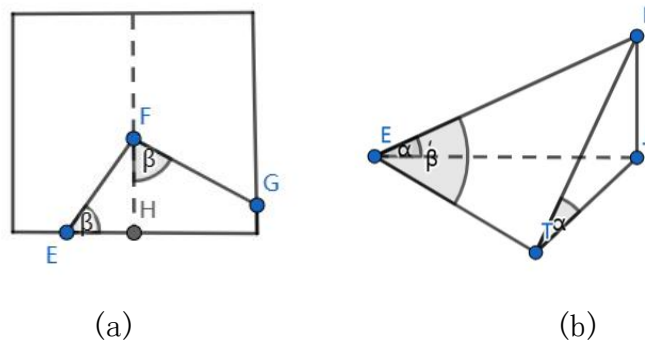


图 3-3 EFG 截面图及三正弦定理说明图

由上图(a)可知, 有 $EF \perp FG$, 故 $\angle FEH = \angle GFH = \beta$, 即有上图(b)中 $\angle FET = \beta$ 。在上图(b) $FJ \perp BJ$, 面 EJT 与线 FT 的线面角即为 $\angle FTJ = \alpha$, 且有 $JT \perp TE$, 对该图形应用三正弦定理可得: $\sin \alpha' = \sin \alpha \sin \beta$, 又有当 $\beta > 180^\circ$ 时, $\angle FET = \beta - 180^\circ$, 综上所述可得:

$$\sin \alpha' = \sin \alpha |\sin \beta| \quad (11)$$

$$\alpha' = \arcsin(\sin \alpha |\sin \beta|) \quad (12)$$

将上述步骤得到的 D' 和 α' 代入问题一得到的倾斜面上的条带覆盖宽度公式可得:

$$W = \cos \alpha' D' (\tan(\frac{\theta}{2} + \alpha') + \tan(\frac{\theta}{2} - \alpha')) \quad (13)$$

综合上述(9)(10)(11)(12)式, 代入化简可得:

$$W = f(\theta, \alpha, \alpha', \beta, d) = \cos \alpha' (D + d \cos \beta \tan \alpha) \left(\frac{\tan \frac{\theta}{2} + \tan \alpha'}{1 - \tan \frac{\theta}{2} \tan \alpha'} + \frac{\tan \frac{\theta}{2} - \tan \alpha'}{1 + \tan \frac{\theta}{2} \tan \alpha'} \right) \quad (14)$$

5.2.3 结果呈现与分析

经过上述的转换、关联得到模型共识后, 将题设中的 $\alpha = 1.5^\circ$ 代入上式(12)即可得到 α' , 与 $\theta = 120^\circ, D = 120m$ 及不同的 β 值共同代入上式(14)后可得每个 β 所对应测线的覆盖面积, 对于同一 β 值, 距海域中心点距离不同的位置, 借助中心准线已知的海水深度数据向两侧对相邻准线逐个求解, 求解结果如下表所示。

表 3-1 问题二计算结果表

覆盖宽度/m		测量船距海域中心点处的距离/海里							
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
测线方向 夹角/ $^\circ$	0	415.6922	466.0911	516.4899	566.8888	617.2876	667.6865	718.0854	768.4842
	45	416.1914	451.8715	487.5517	523.2319	558.912	594.5922	630.2724	665.9525
	90	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919
	135	416.1914	380.5112	344.831	309.1508	273.4707	237.7905	202.1103	166.4302
	180	415.6922	365.2933	314.8945	264.4956	214.0967	163.6979	113.299	62.90017
	225	416.1914	380.5112	344.831	309.1508	273.4707	237.7905	202.1103	166.4302
	270	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919	416.6919
	315	416.1914	451.8715	487.5517	523.2319	558.912	594.5922	630.2724	665.9525

分析上表发现, 测线方向夹角 β 相加为 360° 的两条测线, 关于 $\beta = 180^\circ$ 的测线轴对

称，且海底坡面也关于该测线轴对称，故在距离海域中心点相同的位置，满足上述关系的两测线测深条带的覆盖宽度相等。对于同一方向的测线，条带覆盖宽度与测量船距海域中心处的距离正相关，且测线方向越接近海底坡面的坡度增长方向，覆盖宽度变化越显著；特别地当测线方向夹角 $\beta = 90^\circ$ 或 $\beta = 270^\circ$ 时，测线方向与问题一中的测线方向平行，条带覆盖宽度保持不变。

5.3 对问题三模型的建立与求解

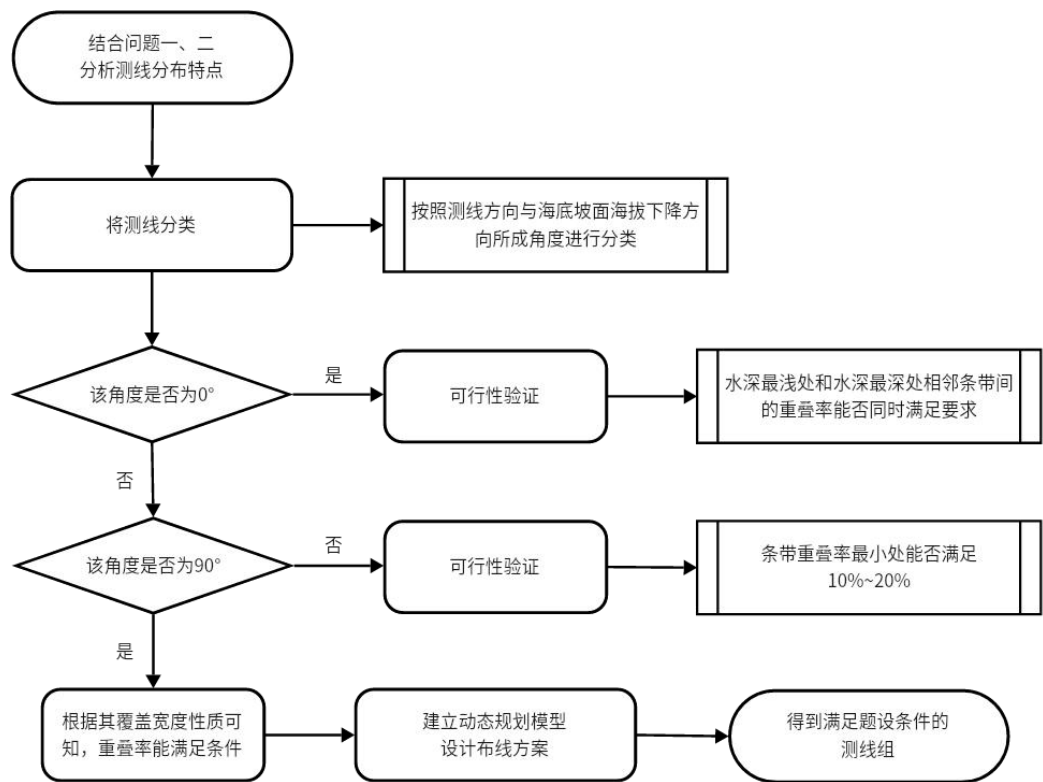


图 4-1 问题三解题流程图

5.3.1 对测线组进行预筛选及验证

5.3.1.1 对测线分布特征的初步分析

综合问题一、二结果分析可知，有限海域内的一测线组可由测线方向、中心测线位置、测线间距三个参量唯一确定，故本文在后续将按此次序依次确定最优测线组的参量取值，下面优先讨论各侧线方向的可行性。

由问题二覆盖宽度模型可知，在同一海域内，测线方向 β 一定的情况下，覆盖宽度所在直线与水平面的夹角 α' 均相等。同时若各待测点位于同一水平面上，则海水深度 D' 相等，覆盖宽度 W 相等。由模型的对称性可知，对于某一待测点，其测线方向为 β 的覆盖宽度与 $\beta + 180^\circ$ 时的覆盖宽度相等。当两测线方向 $\beta + \beta' = 360^\circ$ 时与中心距离相同的待测点的覆盖宽度 W 相等。

下面分析测线方向的选取，根据以上对称性质，只需考虑测线方向在 $0^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$ 之间即可。

5.3.1.2 情形一：测线与海底坡面海拔下降方向呈 0° 角

当 $\beta = 0^\circ$ 时，如下图所示，若要满足海域内全覆盖，则最左侧第一条测线的覆盖宽度应于海域边缘对齐，因为海水深度越大，重叠率越大，测线距离越远，重叠率越小。再结合重叠率的限制。第二条测线与第一条最远为其最小海水深度时满足重叠率为 10% 的位置。在此条件下检验其在最大海深时两条测线的重叠率为 94.344% 大于 20%，故当 $\beta = 0^\circ$ 时，测线组无法满足两测线重叠率在 10%~20% 之间，故在后文不做讨论。

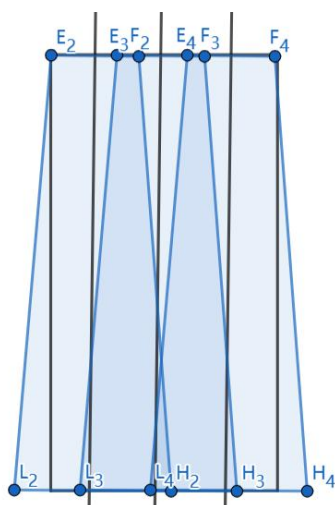


图 4-2 $\beta = 0^\circ$ 时检验示意图

5.3.1.3 情形二：测线与海底坡面海拔下降方向呈 $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 角

下面证明若要保证测线与海底坡面海拔下降方向呈 $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 角时，测线组能完整覆盖整个待测海域，则必有一条测线经过待测海域的顶点，证明如下。

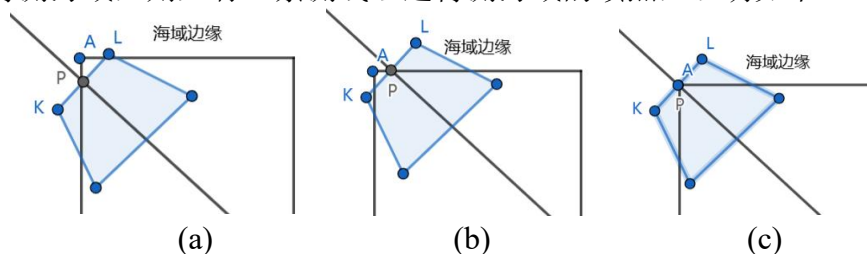


图 4-3 $\beta \in (0^\circ, 90^\circ)$ 时测线特性说明图

下面以待测海域东侧边缘为例进行说明（上边缘为东面，左边缘为北面，其他边缘同理），不妨假设距离待测海域的顶点 A 最近的一条测线 l 不经过该顶点 A ，且 l 与海底

坡面海拔下降方向呈 $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 角，则其必从待测海域东边缘或被边缘离开待测海域，下面以从北边缘离开与边缘相交于点 P 为例（如上图(a)所示，其他情况同理）；四边形 $KLMN$ 表示其覆盖海域面积， KL 于测线 l 相互垂直，则有 $\angle APL = \frac{\pi}{2} - \beta, \angle APL \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 。

下面研究直线 AP 、 AL 、 PL 围成的三角形中，其中 $\angle A = 90^\circ$ 、 $\angle APL > 0$ 、线段 $AP > 0$ ，故该三角形面积可表示为 $S = |AP|^2 \tan \angle APL > 0$ ，即此处必然存在一面积不为零的三角形是当前布线条件下的漏测区域。

当且仅当测线 l 经过顶点 A ，即点 A 与点 P 重合时有 $|AP| = 0$ ，进一步有漏测面积 $S = |AP|^2 \tan \angle APL = 0$ ，可以实现对待测海域的完全覆盖。综上所述，若测线与海底坡面海拔下降方向呈 $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 角时，测线组能完整覆盖整个待测海域，则必有一条测线经过待测海域的顶点，这条测线称为中心测线。下面对此情况下的条带重叠率进行检验。

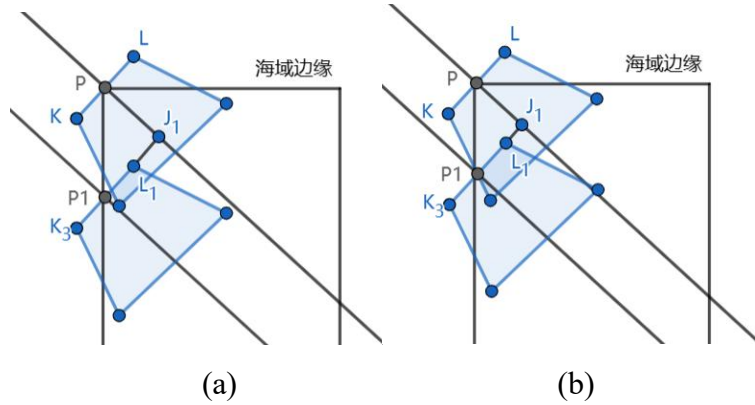


图 4-4 $\beta \in (0^\circ, 90^\circ)$ 时检验示意图

与上述证明同理，与中心测线相邻的测线 l' 必然经过中心测线 l 形成的测深条带与待测水域边缘的交点，即图 (b) 中 P_1 点处。下面检验两测线 l 、 l' 条带重叠率最小处是否满足在 10% ~ 20% 之间。

下面首先讨论两相邻测线的 W_1 和 W_2 对两测线重叠率的影响。当 $W_2 \geq W_1$ 时，两测线的重叠部分必大于 $W_2 < W_1$ 时的重叠面积，因此两种情况的重叠率也有相同的大小关系，即 $\eta_{W_2 \geq W_1} > \eta_{W_2 < W_1}$ 。下面在 $W_2 < W_1$ 的条件下，继续刻画 $\eta_{W_2 < W_1}$ 的大小。

在测线与海底坡面海拔下降方向呈 $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 角这种情况下，根据问题二所建立的

模型，重叠率 $\eta = 1 - \frac{d}{(W_1 + W_2) \cos \alpha'}$ 。

根据上述对于测线组几何关系的刻画，因为与中心测线相邻的测线 l' 必然经过中心测线 l 形成的测深条带与待测水域边缘的交点，故这两条测线的间距恰有 $d = W_1$ ，代入

上述重叠率公式有 $\eta = 1 - \frac{W_1}{(W_1 + W_2) \cos \alpha'} = 1 - \frac{1}{\cos \alpha' + \frac{W_2 \cos \alpha'}{W_1}}$ ，

根据刻画前提 $W_2 < W_1$ ，原式可放缩为 $\eta > 1 - \frac{1}{2 \cos \alpha'}$ ；

根据问题二式(11)可知 $\alpha \geq \alpha'$ ，进一步放缩有 $\eta > 1 - \frac{1}{2 \cos \alpha}$ ；

代入本题中给定的 $\alpha = 1.5^\circ$ ，计算可得 $\eta > 49.983\% \gg 20\%$ 不满足重叠率限制条件，

因此在测线与海底坡面海拔下降方向呈 $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 角的所有情况下，所有可能的测线组均不能在通过可行性检验，故在后文不做讨论。

5.3.1.4 情形三：测线与海底坡面海拔下降方向呈 90° 角

在该情况下，测线恰与待测海域南北方向的边缘线平行，又由问题一、二可知，此时各测线形成的条带覆盖区域为与测线平行的矩形区域；由平行线的传递性，则必有条带覆盖矩形区域同时与待测海域南北向边缘线平行。查阅海洋测绘行业规范及相关应用论文后，本文发现在实际的生产活动中设计多波束系统测线布设方向时，相关文献均建议优先与待测水域等深线平行设置，即本文中与海底坡面海拔下降方向呈 90° 角的方向。

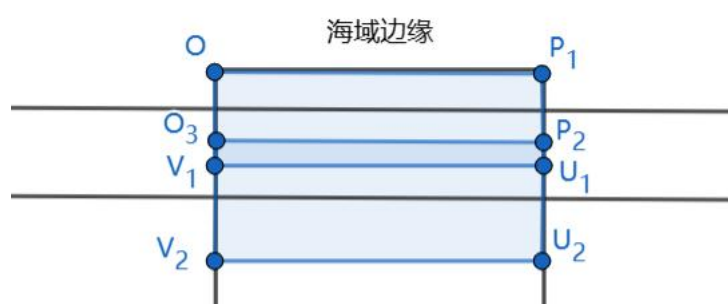


图 4-5 $\beta = 90^\circ$ 时检验示意图

所以在测线与海底坡面海拔下降方向呈 90° 角的情况下，必能找到测线组在满足重叠率条件的前提下将待测海域全覆盖。

综上所述，只有测线与海底坡面海拔下降方向呈 90° 角才可以满足重叠率条件并完全覆盖待测海域，且有每一条测线同水平面上的覆盖宽度为定值，该侧线组最东侧一条侧线为保证完全覆盖待测海域且覆盖宽度不浪费，则其位置已经确定，所以最小化总长度就是最小化测线的条数。要是测线条数最小，则每一个测线与相邻测线的重叠率在

10%~20%之间需尽可能的小，测线所覆盖的海域面积尽可能的大。由以上分析建立动态规划模型，进一步确定最优测线组的各测线间距。

5.3.2 建立动态规划模型求解最短路线

在满足完全覆盖海域和重叠率符合要求的约束下，设 $g_1(x)$ 为第 1 条测线在与东侧海域边缘的距离不大于 x 时所能增加的覆盖面积， $g_k(x)$, $k \geq 2$ 为第 k 条测线在与第 $k-1$ 条测线的距离不大于 x 时所能增加的覆盖面积设 $f_k(y)$ 为在前 k 条测线之间的间距之和

$10\% < \eta < 20\%$

不大于 y 时所能覆盖的最大面积。令 $f_1(y) = g_1(y)$ 则 y 应小于等于第一条线东侧的覆盖宽度，使其可以完全覆盖从东侧开始的部分海域。

由此建立状态转移方程为：

$$f_k(x) = \max_{0 < y \leq x} \{f_{k-1}(y) + g_k(x-y)\}, k \geq 2, 0 < x \leq 4 \times 1852 \quad (15)$$

$10\% < \eta < 20\%$

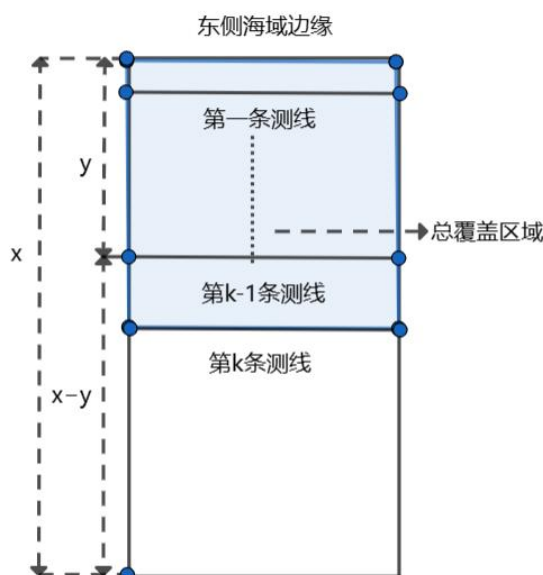


图 4-6 动态规划模型说明图

对于 $f_k(x)$ 的每一个 k ，当 x 增大时，其能覆盖的最大面积增大，但在满足完全覆盖海域和重叠率符合要求的约束下，其都存在一个 X ，当 $x > X$ 时 $f_k(x)$ 将不增加， $f_k(x) = f_k(X)$ 。 X 即为第 k 条测线距东侧海域边缘的最佳距离。若有 $f_{k-1}(4 \times 1852) < S_{\text{海域面积}}$ 且 $f_k(4 \times 1852) > S_{\text{海域面积}}$ ，则表示在海域两边距离为 4×1852 米时， $k-1$ 条测线所能覆盖的最大面积小于海域面积， k 条测线所能覆盖的最大面积大于海域面积则 k 即为最小测线条数。

5.3.3 最优布线方案及分析

对上述建立的动态规划模型进行求解，当测线条数 k 取 33 时，该测线组满足规划条件的最大覆盖面积仅 $25556342.37m^2$ 小于待测海域面积 $27439232m^2$ ，当测线条数 k 取 34 时，该测线组在满足规划条件的前提下，最大覆盖面积为 $27885402.68m^2$ 大于待测海域面积 $27439232m^2$ ，故当测线条数为 34 时可以满足完全覆盖待测海域的要求；该组测线即为长度最短的一组测线，其最短距离为 125936m，各测线具体排布示意图如下所示，各测线具体位置及其与前一条测线的重叠率如下表所示。

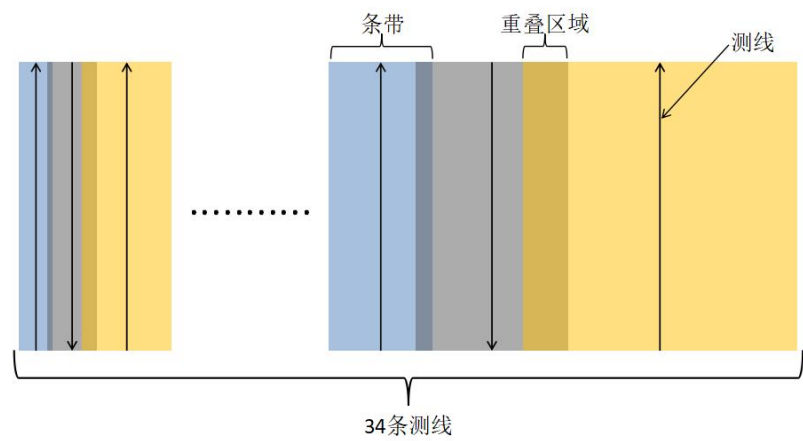


图 4-7 布线方案示意图

表 4-1 最优布线方案测线具体位置表

编号	距离 X(m)	重叠率	$f_k(X) (m^2)$	编号	距离 X(m)	重叠率	$f_k(X) (m^2)$
1	21.761	——	174477.68	18	1577.2558	10.05%	6217658.87
2	65.8386	10.01%	345704.76	19	1753.5662	10.01%	6902634.29
3	113.6202	10.09%	531355.62	20	1944.8778	10.01%	7645890.17
4	165.4762	10.06%	732818.98	21	2152.3944	10.03%	8452103.36
5	221.6844	10.15%	951190.87	22	2377.5976	10.01%	9327029.94
6	282.7078	10.08%	1188270.07	23	2621.8764	10.04%	10276049.49
7	348.9168	10.08%	1445495.61	24	2886.9902	10.01%	11306047.66
8	420.7744	10.05%	1724666.26	25	3174.6058	10.02%	12423449.78
9	498.7436	10.04%	2027580.80	26	3486.6678	10.02%	13635827.49
10	583.2874	10.10%	2356038.03	27	3825.306	10.01%	14951455.16
11	675.054	10.06%	2712539.45	28	4192.7428	10.01%	16378966.94
12	774.599	10.07%	3099293.91	29	4591.3858	10.02%	17927716.50
13	882.6632	10.02%	3519129.16	30	5023.9204	10.01%	19608136.75
14	999.8948	10.04%	3974580.25	31	5493.2172	10.02%	21431363.37
15	1127.1272	10.01%	4468884.98	32	6002.4246	10.01%	23409678.35
16	1265.1012	10.06%	5004921.42	33	6554.9688	10.01%	25556342.37
17	1414.8354	10.03%	5586646.86	34	7154.4612	10.01%	27885402.68

注：上表中“距离”指测线与待测海域东边缘距离；
重叠率为该测线与前一条测线重叠率

5.4 对问题四模型的建立与求解

5.4.1 对问题的预处理

5.4.1.1 对待测海域海床地形特点的分析

利用附件所给定数据绘制海水等深线图，观察等深线图，可发现待测区域海床地形有如下特点。

整体海拔分布西高东低、南高北低,在待测海域东北-西南方向存在一洋中脊将等深线走向大致分为东西走向和南北走向两部分，以此为依据对待测海域进行简单分区如下图所示。

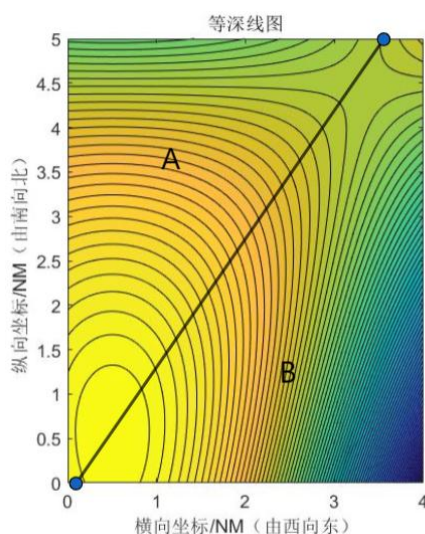


图 5-1 待测海域简单分区示意图

5.4.1.2 对待测海域的分区

通过问题三的分析可知，测线分布应尽量平行于海底等深线。通过观察分析附件海底深度的等深线图，可知不同区域内等深线分布情况不同，但在特定区域内呈现相同特点。

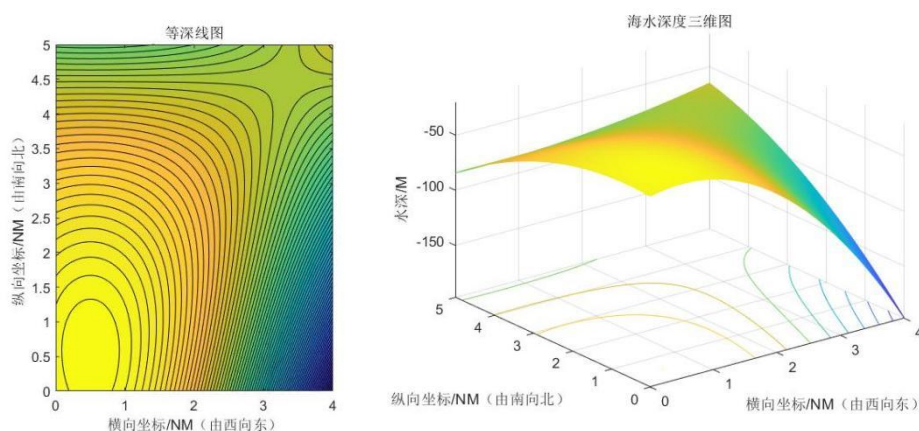


图 5-2 等深线图和海水深度三维图

由于海域内数据为离散点，所以用差分的方法求得海域内各点在 x 方向和 y 方向的梯度大小 F_x 与 F_y 。由此可得各点的合梯度即沿下降方向的坡度大小

$\cos \alpha' = \frac{1}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + 1}}$ ，再绘制海域各点 $\frac{F_x}{F_y}$ ， $\frac{F_y}{F_x}$ ， $\cos \alpha'$ 的等值线分布图与等深线的结合图如下所示：

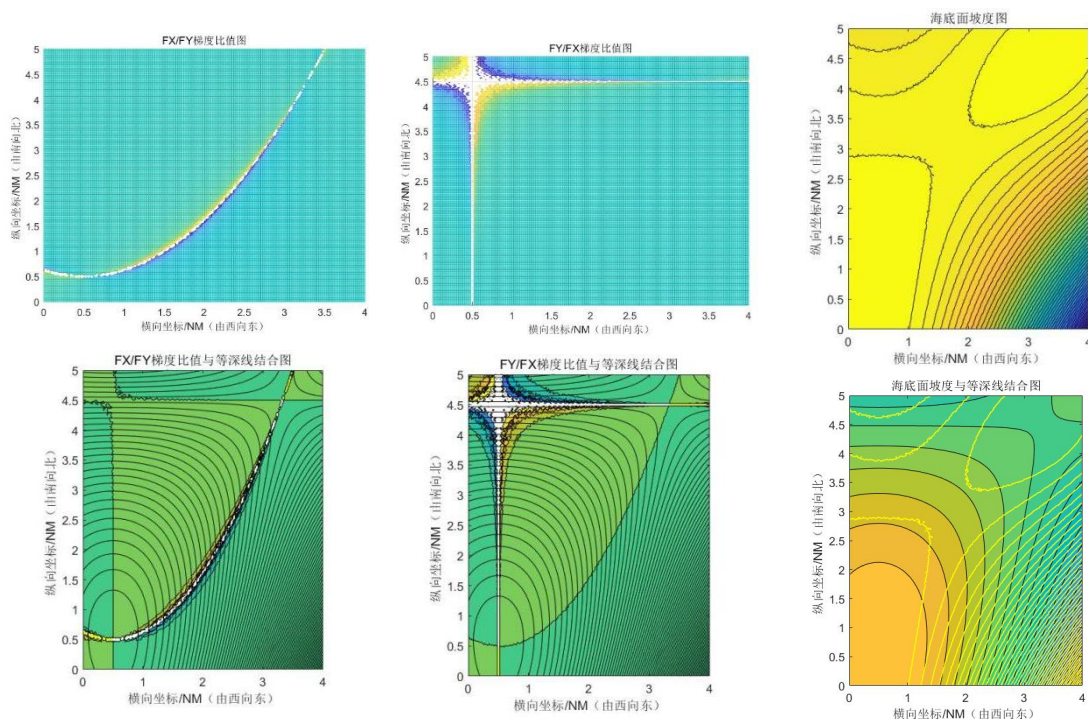


图 5-3 梯度分析组图

由 $\frac{F_x}{F_y}$ 相关图可知该海面存在一条 F_y 为 0 的线，从该线开始向两侧越远海底高度越

低，则可以以该曲线的近似直线将海域分为两个部分。其左上部分再根据 $\frac{F_y}{F_x}$ 相关图分

析可知该部分海底高度在下降过程中 F_x 接近于 0，则该部分可以近似成仅沿 y 方向下降的曲面，因此此区域内测线方向与 y 方向垂直。对于左下区域，其等深线没有明显变化所以可近似为平面，不妨令测线方向与 x 方向垂直。由海底面坡度图可知右下方海域海底坡度变化方向一致，可近似成仅沿其坡度方向下降的曲面，则此区域内测线方向与坡度下降方向垂直。综合以上分析，将该海域划分成如下四个部分分别进行测线布局规划。

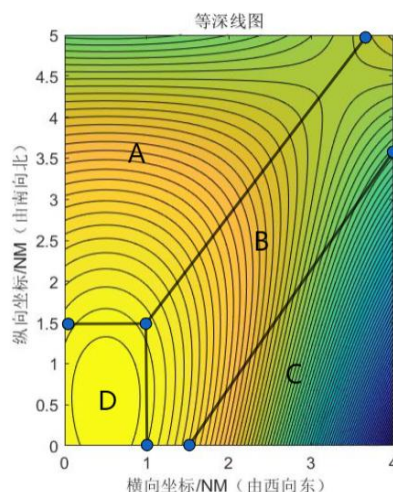


图 5-4 等深线图

5.4.2 分区域涉测线组布设方案并计算指标值

5.4.2.1 各指标值计算方法

对于区域 A,B,C, 由以上分析可知他们区域内的等深线均相互平行, 各自测线方向也均平行于等深线方向, 因此可以以其某一条测线为例, 推广覆盖宽度模型与重叠率模型使其可应用于等深线相互平行的曲面。

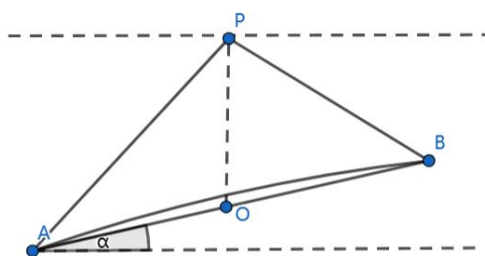


图 5-5 覆盖宽度推广示意图

根据各点坡度余弦矩阵可知, $\cos \alpha$ 均大于 0.99, 所以通过微元的思想, 在一次测深覆盖范围 AB 内, 其海底面可近似为一个直面。该近似直面与水平面的夹角 α' 可由该探测点处的坡度近似替代, 该点海水深度为 D。由此可得覆盖宽度:

$$W = f(\theta, \alpha', D) = \cos \alpha' D (\tan(\frac{\theta}{2} + \alpha') + \tan(\frac{\theta}{2} - \alpha'))$$

还是以相邻两测线恰好为零的情况进行分析

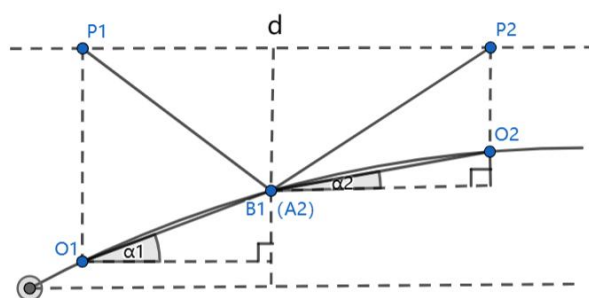


图 5-6 重叠率推广示意图

如上图所示, 此时 B_1 与 A_2 两点重合。 O_1B_1 为左测线右半部分, 覆盖宽度记为 $W_{1右}$, O_2A_2 为右测线左半部分, 覆盖宽度 $W_{2左}$, α_1 为 P_1 处对应的海底坡度, α_2 为 P_2 处对应的海底坡度。

由覆盖宽度曲线上的计算关系以及图中的几何关系可得 $W_{1右} \cos \alpha_1 + W_{2左} \cos \alpha_2 = d$

整理得 $\frac{d}{W_{1右} \cos \alpha_1 + W_{2左} \cos \alpha_2} = 1$, 其重叠率为 0, 即有 $0 = 1 - \frac{d}{W_{1右} \cos \alpha_1 + W_{2左} \cos \alpha_2}$

当 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$ 时即海底为具有倾角 α 的平面有:

$$1 - \frac{d}{W_{1右} \cos \alpha_1 + W_{2左} \cos \alpha_2} = 1 - \frac{d}{(W_{2左} + W_{1右}) \cos \alpha},$$

该公式转化为式(11), 综上重叠率公式可推广为

$$\eta = 1 - \frac{d}{W_{1右} \cos \alpha_1 + W_{2左} \cos \alpha_2} \quad (16)$$

当 $\eta < 0$ 时, 表示出现漏测情况; $\eta > 0$ 时则表示不漏测。

5.4.2.2 建立动态规划模型设计布线方案

得到相关公式后, 接下来分别对四个区域进行测线的动态规划模型建立:

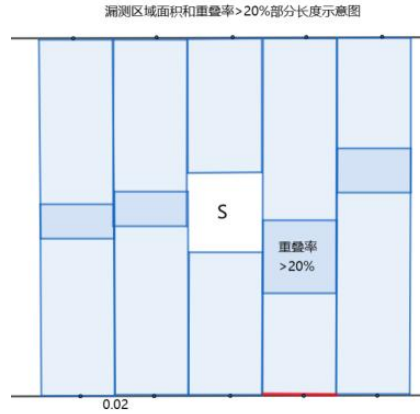


图 5-7 指标值示意图

根据以上同一区域相邻测线示意图可知, 由于同一侧线不同位置与上一条测线的重叠率不同, 所以本文以整条测线的重叠率平均值满足重叠率要求为约束条件。对于第 i 个区域, 与问题三模型同理可设其状态转移方程为

$$f_k^i(x) = \max_{0 < y \leq x} \{f_{k-1}^i(y) + g_k^i(x-y)\}, k \geq 2, \quad 0\% < \bar{\eta} < 20\%$$

以此确定同一区域内的平行测线组分布情况如下图所示 (以换能器开角为 140° 为例, 换能器其他开角情况详见支持材料。):

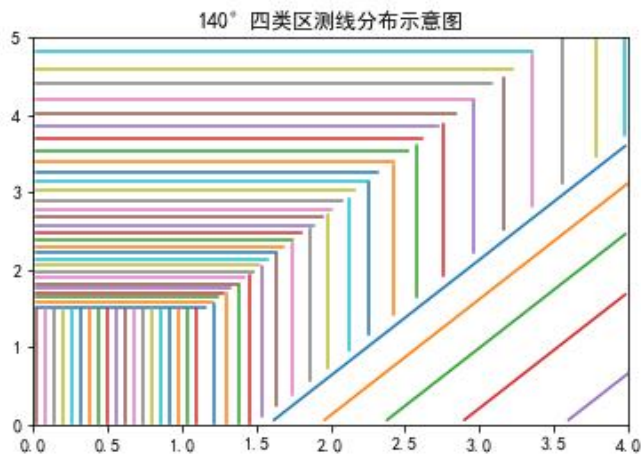


图 5-8 分四区测线分布示意图

5.4.3 指标值计算结果呈现

表 5-1 换能器开角为 140° 的指标值计算结果表

	测线长度 (m)	漏测海域百分比	重叠率超过 20%长度 (m)
区域 A	107490.08	0.16%	12852.88
区域 B	66190.48	0.07%	1000.08
区域 C	9081.37	0.25%	1736.15
区域 D	50004.00	0.00%	703.76
总待测海域	232765.93	0.49%	16292.87

注：此处以换能器开角为 140° 为例，换能器其他开角情况详见支持材料。

5.4.4 模型评价

按照 5.4.3.2 中所使用的对于指标值的求解方法，对 5.4.1.1 中简单分组进行计算，并于精确分组后所得计算结果进行比较分析。简单分组指标值计算结果如下表所示。

表 5-2 同样开角简单分组的指标值计算结果

	测线长度 (m)	漏测海域百分比	重叠率超过 20%长度 (m)
区域 A	138270.32	0.166%	13408.48
区域 B	115268.48	1.446%	14593.76
总待测海域	253538.8	1.613%	28002.24

综合分析表 5-1、5-2，按照海底坡面等深线分布情况对待测海域进行精细分组后，测线总长度可减少 20772.87 米，减少约 8.2%的工作量；漏测百分比降低 1.123%；重叠率超过 20%的长度减少 11709.37 米，大大减少了因重叠率过高而造成的浪费，精细分区可大幅提高测深效率和测深质量。

六、模型的评价、改进与推广

6.1 模型优点

- 1.模型准确度高，对几何结构进行严格的数学推导，得到了各要素之间的线性关系。
- 2.问题三模型建立时，首先对测线与海底坡面海拔下降方向的角度进行讨论，得到最优角度，大大减少了模型计算时间。

3.问题四模型综合分析等深线,梯度方向等因素对海域进行区域划分,针对划分后各区域的不同性质选择最优方案,对比全局划分更具有可行性。

4.问题四模型利用微元的思想,有效保留各数据点信息,其普适性强,可推广计算大多数海底情况,而且可以提高计算效率,减少计算时间。

6.2 模型缺点

1.对问题四,存在更精确,更细化的区域划分,所得结果可能并非最优解。

2.问题四模型不适用极端复杂海底坡度情况。

3.对问题四未细化考虑来自不同区域测线条带的重叠情况。

七、参考文献

[1] 李玉辉.航道测绘中多波束测深仪的应用分析[J].江西测绘,2021,(4): 12-14.

[2] GB/T 17501—2017, 海洋工程地形测量规范[S]

八、附录

支撑材料列表：

附件目录：

问题一	question1_1.py question1_2.m
问题二	question2_1.py
问题三	question3_1.py question3_2.py
问题四	question4_1.py question4_2.m question4_34.py question4_5678.py
程序目录：	
问题一	result1.xlsx：问题一结果表
问题二	result2.xlsx：问题二结果表
问题四	分四区图片.rar：所有角度分四区测线分布示意图 分两区图片.rar：所有角度分两区测线分布示意图 分四区域.xlsx：所有角度分四区指标值计算结果表 分两区域.xlsx：所有角度分两区指标值计算结果表 tidu_y.npy：散点在 y 方向上的梯度表 tidu_x.npy：散点在 x 方向上的梯度表 from1.npy：散点数据表 梯度.xlsx：梯度数据表 散点总.xlsx：应用于 matlab 的散点数据表 散点.xlsx：应用于 python 的散点数据表 附件.xlsx：题目提供的附件

附录给出的程序基于 Python3.8.3 版本环境与 MATLAB R2020b 版本环境

Python 引用库如下：

```
import numpy as np,
import pandas as pd,
import matplotlib.pyplot as plt,
import math,
from statistics import mean,
```

文件名：question1_1.py	说明：建立多波束测深模型，计算算表 1 中所列位置的指标值
alpha=1.5 D=70 Xx=[-800,-600,-400,-200,0,200,400,600,800] High=[] Weigh=[]	

```

w1=[]
w2=[]
w1_1=[]
w2_1=[]
n=[]
tan_alp=math.tan(math.pi*alpha/180)
sin_alp= math.sin(math.pi*alpha/180)
cos_alp = math.cos(math.pi*alpha/180)
tan_thal1=math.tan(math.pi*(120/2+alpha)/180)
tan_thal2=math.tan(math.pi*(120/2-alpha)/180)
for key in Xx:
    x=key
    D0=D-x*tan_alp
    h0=D0*cos_alp
    w1_0=h0*tan_thal1
    w2_0=h0*tan_thal2
    w_0=w1_0+w2_0
    High.append(D0)
    Weigh.append(w_0)
    w1.append(w1_0)
    w2.append(w2_0)
    w11=w1_0+D0*sin_alp
    w21=w2_0-D0*sin_alp
    w1_1.append(w11)
    w2_1.append(w21)
for key in range(0,8):
    n0=1-200/cos_alp/((w1_1[key+1]+w2_1[key]))
    n.append(n0*100)
print(n)

```

文件名：question1_2.m

说明：将表一计算得到的指标值进行绘图处理

```

clc
clear;
A=[tan(1.5*pi/180),-1;1,3^0.5];
B=[tan(1.5*pi/180),-1;1,-3^0.5];
for i=1:9
    A1=A[70;-800+(i-1)*200];
    B1=B[70;-800+(i-1)*200];
    d1=sqrt((A1(1,1)-B1(1,1))^2+(A1(2,1)-B1(2,1))^2);
    a(:,i)=A1;
    b(:,i)=B1;
    c(i)=d1;
end
x1=a(1,:);

```

```

y1=a(2,:);
x2=b(1,:);
y2=b(2,:);
x3=-800:200:800;
for i=1:9
    plot([x1(i),x3(i)],[y1(i),0],'r'),hold on
    plot([x2(i),x3(i)],[y2(i),0],'b'),hold on
end
title('各测线波束覆盖图');
plot(x1,y1,'r.','MarkerSize',10),hold on
plot(x2,y2,'b.','MarkerSize',10),hold on
plot(x3,0,'k*','MarkerSize',20),hold on
line([x2(1),x1(9)],[y2(1),y1(9)],'color','k');
num=[1,9];
for i=num
    text(x1(i),y1(i),['(',num2str(x1(i)),',',num2str(y1(i)),')']);
    text(x2(i),y2(i),['(',num2str(x2(i)),',',num2str(y2(i)),')']);
end
text(0,-1,['(',num2str(0),',',num2str(0),')']);
text(-800,-1,['(',num2str(-800),',',num2str(0),')']);
text(800,-1,['(',num2str(800),',',num2str(0),')']);
xlim=get(gca,'Xlim');
hold on
plot(xlim,[y2(1),y2(1)],'k--','LineWidth',1)

```

文件名：question2_1.py

说明：建立深覆盖宽度模型，计算表 2 中所列位置多波束测深的覆盖宽度

```

alpha=1.5
D=120
# Xx=[-800,-600,-400,-200,0,200,400,600,800]
distance=[0,0.3,0.6,0.9, 1.2 ,1.5, 1.8, 2.1]
beta=[0,45,90,135,180,225,270,315]
High=[]
Weigh=[]
n=[]
tan_alp=math.tan(math.pi*alpha/180)
sin_alp= math.sin(math.pi*alpha/180)
cos_alp = math.cos(math.pi*alpha/180)
tan_set=math.tan(math.pi*(120/2)/180)
# (tana+tanb)/(1-tanatanb)
# tana-tanb/ 1+tana*tanb
for key in distance:
    for keyy in beta:

```

<pre> x=key*1852 cos_beta=math.cos(math.pi*keyy/180) sin_beta=math.sin(math.pi*keyy/180) D0=D+x*tan_alp*cos_beta sin_alp_new=sin_alp*abs(sin_beta) cos_alp_new=math.sqrt(1-sin_alp_new*sin_alp_new) tan_alp_new=sin_alp_new/cos_alp_new # print(keyy) h0=D0*cos_alp_new w1_0=h0*(tan_set+tan_alp_new)/(1-tan_set*tan_alp_new) w2_0=h0*(tan_set-tan_alp_new)/(1+tan_set*tan_alp_new) w_0=w1_0+w2_0 High.append(D0) Weigh.append(w_0) </pre>	
文件名: question3_1. py	说明: 对各角度进行可行性分析, 筛选出最优角度
<pre> alpha=1.5 D=110 High=[] Weigh={} w1={} w2={} w1_1={} w2_1={} n=[] tan_alp=math.tan(math.pi*alpha/180) sin_alp= math.sin(math.pi*alpha/180) cos_alp = math.cos(math.pi*alpha/180) tan_set=math.tan(math.pi*(120/2)/180) beta=[0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90] for key in range(-100,101): x=0.02*key*1852 D0=D-x*tan_alp High.append(D0) High.reverse() for key in beta: Weigh[str(key)]=[] w1[str(key)]=[] w2[str(key)]=[] w1_1[str(key)]=[] w2_1[str(key)]=[] for key in beta: cos_beta=math.cos(math.pi*keyy/180) sin_beta=math.sin(math.pi*keyy/180) </pre>	

```

sin_alp_new=sin_alp*abs(sin_beta)
cos_alp_new=math.sqrt(1-sin_alp_new*sin_alp_new)
tan_alp_new=sin_alp_new/cos_alp_new
for key in High:
    D0=key
    h0=D0*cos_alp_new
    w1_0=h0*(tan_set+tan_alp_new)/(1-tan_set*tan_alp_new)
    w2_0=h0*(tan_set-tan_alp_new)/(1+tan_set*tan_alp_new)
    w11=w1_0+D0*sin_alp_new
    w21=w2_0-D0*sin_alp_new
    w_0=w1_0+w2_0
    Weigh[str(keyy)].append(w_0)
    w1[str(keyy)].append(w1_0)
    w2[str(keyy)].append(w2_0)
    w1_1[str(keyy)].append(w11)
    w2_1[str(keyy)].append(w21)

num=[]
num_n=[]
for key in w1:
    n=0
    for keyy in w1_1[key]:
        cos_beta=math.cos(math.pi*int(key)/180)
        sin_beta=math.sin(math.pi*int(key)/180)
        dy_1=keyy*sin_beta
        dy=n*0.02*1852-dy_1
        if dy<0:
            num.append(str(n*0.02)+' '+key)
            break
        n=n+1
for key in w1_1:
    for keyy in range(0,200):
        if w1[key][keyy]>w2[key][keyy+1]:
            n_n=1-w1_1[key][keyy]/(2*w2_1[key][keyy+1])
            num_n.append(n_n)
for key in w1_1:
    if key=='0':
        cos_beta=math.cos(math.pi*0/180)
        sin_beta=math.sin(math.pi*0/180)
        sin_alp_new=sin_alp*abs(sin_beta)
        cos_alp_new=math.sqrt(1-sin_alp_new*sin_alp_new)
        w=w1_1[key][0]+w2_1[key][0]
        d=(w-w*0.1)/cos_alp_new
        Nn=1-d/(2*w1_1[key][200])

```

文件名: question3_2.py

说明: 对 90 度方向测线进行动态规划,
确定最优测线

```
alpha=1.5
D=110
High=[]
Weigh={}
w1={}
w2={}
w1_1={}
w2_1={}
tan_alp=math.tan(math.pi*alpha/180)
sin_alp= math.sin(math.pi*alpha/180)
cos_alp = math.cos(math.pi*alpha/180)
tan_setalpha=math.tan(math.pi*(120/2)/180)
beta=[90]
for key in range(-40000,40001):
    x=0.00005*key*1852
    D0=D-x*tan_alp
    High.append(D0)
High.reverse()
for key in beta:
    Weigh[str(key)]=[]
    w1[str(key)]=[]
    w2[str(key)]=[]
    w1_1[str(key)]=[]
    w2_1[str(key)]=[]
for keyy in beta:
    cos_beta=math.cos(math.pi*keyy/180)
    sin_beta=math.sin(math.pi*keyy/180)
    sin_alp_new=sin_alp*abs(sin_beta)
    cos_alp_new=math.sqrt(1-sin_alp_new*sin_alp_new)
    tan_alp_new=sin_alp_new/cos_alp_new
    for key in High:
        D0=key
        h0=D0*cos_alp_new
        w1_0=h0*(tan_setalpha+tan_alp_new)/(1-tan_setalpha*tan_alp_new)
        w2_0=h0*(tan_setalpha-tan_alp_new)/(1+tan_setalpha*tan_alp_new)
        w11=w1_0+D0*sin_alp_new
        w21=w2_0-D0*sin_alp_new
        w_0=w1_0+w2_0
        Weigh[str(keyy)].append(w_0)
        w1[str(keyy)].append(w1_0)
        w2[str(keyy)].append(w2_0)
        w1_1[str(keyy)].append(w11)
```

```

        w2_1[str(keyy)].append(w21)
n=0
dddd=[]
for key in w2_1['90']:
    cos_beta=math.cos(math.pi*90/180)
    sin_beta=math.sin(math.pi*90/180)
    dy_1=key*sin_beta*cos_alp
    dy=n*0.00005*1852-dy_1
    if dy>0:
        n_1=n-1
        dn_1=(n-1)*0.00005*1852
        dddd.append(dn_1)
        break
    n=n+1
n=n_1
nn=[]
for key in w2_1['90'][n_1-2:80001]:
    n0=1-(n-n_1)*0.00005*1852/cos_alp_new/((w1_1['90'][n_1]+key))
    nn.append(n0)
    if n0<0.1:
        dddd.append((n)*0.00005*1852)
        n_1=n-1
    n=n+1
w1_new=[]
w2_new=[]
for key in dddd:
    w1_new.append(w1_1['90'][(int(key/(0.00005*1852)))]))
    w2_new.append(w2_1['90'][(int(key/(0.00005*1852)))]))
n=0
Nnne=[]
for key in range(0,len(dddd)-1):
    n0=1-(dddd[key+1]-dddd[key])/cos_alp_new/(w1_new[key]+w2_new[key+1])
    Nnne.append(n0)
    n=n+1
distance=34*2*1852
print(distance)
n=1
ss=[]
Dddd=[]
for key in dddd:
    eqar=(int(key/1852/0.00005))
    d11=key+w1_1['90'][eqar]*cos_alp_new
    s=d11*1852*2
    Dddd.append(d11)

```

ss.append(s)	
文件名: question4_1.py	说明: 提取问题四附件相关信息, 并保存为 npy 文件
<pre> from1 = pd.read_excel('附件.xlsx',header=None) From1=np.array(from1) y=0 z=0 xx=2 yy=2 A=[] B=[] C=[] for key in range(0,251): x=0 xx=2 for keyy in range(0,201): A.append(x) B.append(y) x=round(x+0.02,2) C.append(From1[yy,xx]) xx=xx+1 y=round(y+0.02,2) yy=yy+1 a=np.array(A) b=np.array(B) c=np.array(C) from1 = pd.read_excel('散点.xlsx',header=None) tidu_x = pd.read_excel('梯度.xlsx',sheet_name='x',header=None) tidu_y = pd.read_excel('梯度.xlsx',sheet_name='y',header=None) np.save('from1.npy', from1,allow_pickle=True) np.save('tidu_x.npy', tidu_x,allow_pickle=True) np.save('tidu_y.npy', tidu_y,allow_pickle=True) </pre>	
文件名: question4_2.m	说明: 对附件内散点进行三维图, 等深线图等图像绘制
<pre> [Read_num,Read_txt,Read_all]=xlsread('散点总.xlsx'); z=-Read_num; [FX,FY]= gradient(z); y=0:0.02:5; x=0:0.02:4; figure contour(x,y,-z,200) title('等深线图') </pre>	

```

xlabel('横向坐标/NM（由西向东）')
ylabel('纵向坐标/NM（由南向北）')
axis equal
hold on
quiver(x,y,FX,FY)
hold off
figure,
contourf(x,y,z,80),axis equal
title('等深线图')
xlabel('横向坐标/NM（由西向东）')
ylabel('纵向坐标/NM（由南向北）')
figure,surf(x,y,z);
figure,meshc(x,y,z);
title('海水深度三维图')
xlabel('横向坐标/NM（由西向东）')
ylabel('纵向坐标/NM（由南向北）')
zlabel('水深/M')
hidden off;
theta1=FX./FY;
theta2=FY./FX;
FX=FX./1852/0.02;
FY=FY./1852/0.02;
theta=1./(FX.^2+FY.^2+1).^0.5;
figure
contourf(x,y,theta,50)
title('海底面坡度图')
xlabel('横向坐标/NM（由西向东）')
ylabel('纵向坐标/NM（由南向北）')
axis equal
figure
meshc(x,y,theta1)
title('FX/FY 梯度比值图')
xlabel('横向坐标/NM（由西向东）')
ylabel('纵向坐标/NM（由南向北）')
zlabel('FX/FY')
figure,
contourf(x,y,theta1)
title('FX/FY 梯度比值与等深线结合图')
xlabel('横向坐标/NM（由西向东）')
ylabel('纵向坐标/NM（由南向北）')
hold on
contour(x,y,z,80,'linewidth',0.5,'color','k'),axis equal
figure
meshc(x,y,theta2)

```

```

title('FY/FX 梯度比值图')
xlabel('横向坐标/NM (由西向东)')
ylabel('纵向坐标/NM (由南向北)')
zlabel('FY/FX')
figure,
contourf(x,y,theta2)
hold on
contour(x,y,z,80,'linewidth',0.5,'color','k'),axis equal
title('FY/FX 梯度比值与等深线结合图')
xlabel('横向坐标/NM (由西向东)')
ylabel('纵向坐标/NM (由南向北)')
figure
contourf(x,y,z,20)
hold on
contour(x,y,theta,50,'linewidth',1,'color','y')
axis equal
title('海底面坡度与等深线结合图')
xlabel('横向坐标/NM (由西向东)')
ylabel('纵向坐标/NM (由南向北)')

```

文件名: question4_34. py

说明: 将待规划测线海域分为两块, 并进行测线规划与测线画图。

```

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
From1 = np.load('from1.npy',allow_pickle=True)
Tidu_x = np.load('tidu_x.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
Tidu_y = np.load('tidu_y.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
D1=(0.5,0.5)
D2=(3.5,5)
ea=[]
eb=[]
ec=[]
Gee=[120,125,130,135,140]
fig=0
for Ge in Gee:
    n1=0
    n2=0
    for key in From1:
        y=3*key[0]/2-1/4
        if key[1]>y:
            if n1==0:
                A1=key
            else:
                A1=np.c_[A1,key]
            n1=n1+1

```

```

else:
    if n2==0:
        A2=key
    else:
        A2=np.c_[A2,key]
    n2=n2+1
A1=A1.T
A2=A2.T
tan_seta=math.tan(math.pi*(Ge/2)/180)
n=0
Weigh=[]
w1=[]
w2=[]
w1_1=[]
w2_1=[]
cos=[]
for key in A1:
    tan_alp_new=Tidu_y[int(key[1]*50),int(key[0]*50)]
    cos_alp_new=1/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
    sin_alp_new=tan_alp_new/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
    cos.append(cos_alp_new)
    D0=key[2]
    h0=D0*cos_alp_new
    w1_0=h0*(tan_seta+tan_alp_new)/(1-tan_seta*tan_alp_new)
    w2_0=h0*(tan_seta-tan_alp_new)/(1+tan_seta*tan_alp_new)
    w11=w1_0+D0*sin_alp_new
    w21=w2_0-D0*sin_alp_new
    w_0=w1_0+w2_0
    Weigh.append(w_0)
    w1.append(w1_0)
    w2.append(w2_0)
    w1_1.append(w11)
    w2_1.append(w21)
n=0
W1=np.array(w1).reshape(23107,1)
W2=np.array(w2).reshape(23107,1)
W11=np.array(w1_1).reshape(23107,1)
W21=np.array(w2_1).reshape(23107,1)
Cos=np.array(cos).reshape(23107,1)
A1_new={}
A1=np.c_[A1,W1]
A1=np.c_[A1,W2]
A1=np.c_[A1,W11]

```

```

A1=np.c_[A1,W21]
A1=np.c_[A1,Cos]
for key in range(0,251):
    A1_new[str(round((key*0.02),2))]=[]
for key in A1:
    A1_new[str(key[1])].append(key)
n=0
ddd=[]
for k in range(0,251):
    key=str(k*0.02)
    dis=[]
    for keyy in A1_new[key]:
        dy_1=keyy[6]*cos[n]
        dis.append(dy_1)
        n=n+1
    Dd=min(dis)
    if float(key)*1852-Dd>0:
        n_1=(float(key)-0.02)
        d_1=str(round(n_1,2))
        ddd.append(d_1)
        break
n=int(n_1*50)
Need=[]
for k in range(n,251):
    key=str(round(k*0.02,2))
    i=0
    Nnne=[]
    for key in A1_new[key]:
        n0=1-(k-n)*0.02/((key[6]+A1_new[d_1][i][5])*key[7])
        i=i+1
        Nnne.append(n0)
        if i>len(A1_new[d_1])-1:
            break
    if mean(Nnne)<0:
        n=k-1
        d_1=str(round(k*0.02-0.02,2))
        ddd.append(d_1)
        Need.append(Nnne)
Ned=[]
data_0=0
for key in range(1,len(ddd)):
    i=0
    Nn=[]
    for keyy in A1_new[ddd[key]]:

```

```

n0=1-(float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852/keyy[7]/((keyy[6]+A1_new[ddd[key-1]][i][5]))
    if n0<0:
        data_0=data_0+((float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852
            -keyy[7]*keyy[4]
            -A1_new[ddd[key-1]][i][3]*A1_new[ddd[key-1]][i][7])

        i=i+1
        Nn.append(n0)
        if i>len(A1_new[ddd[key-1]])-1:
            break
    Ned.append(Nn)
num_sum=0
num20_sum=0
num0_sum=0
weifugai=data_0/1852*0.02/4/5
for key in Ned:
    for keyy in key:
        num_sum=num_sum+1
        if keyy>0.2:
            num20_sum=num20_sum+1
        if keyy<0:
            num0_sum=num0_sum+1
    ea.append([num_sum*0.02*1852,Ge])
    eb.append([weifugai,Ge])
    ec.append([num20_sum*0.02*1852,Ge])
for key in ddd:
    plt.figure(fig)
    p1 = [A1_new[key][1][0], A1_new[key][-1][0]]
    p2 = [A1_new[key][1][1], A1_new[key][-1][1]]
    plt.plot(p1,p2)
    fig=fig+1
    plt.title(str(Ge)+'° 两类区测线分布示意图')
print(ea)
print(eb)
print(ec)

From1 = np.load('from1.npy',allow_pickle=True)
Tidu_x = np.load('tidu_x.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
Tidu_y = np.load('tidu_y.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
D1=(0.5,0.5)
D2=(3.5,5)
ea=[]
eb=[]
ec=[]

```

```

Gee=[120,125,130,135,140]
fig=0
for Ge in Gee:
    n1=0
    n2=0
    for key in From1:
        y=3*key[0]/2-1/4
        if key[1]<y:
            if n1==0:
                A1=key
            else:
                A1=np.c_[A1,key]
            n1=n1+1
        else:
            if n2==0:
                A2=key
            else:
                A2=np.c_[A2,key]
            n2=n2+1
    A1=A1.T
    A2=A2.T
    tan_set=math.tan(math.pi*(Ge/2)/180)
    n=0
    Weigh=[]
    w1=[]
    w2=[]
    w1_1=[]
    w2_1=[]
    cos=[]
    for key in A1:
        tan_alp_new=Tidu_x[int(key[1]*50),int(key[0]*50)]
        cos_alp_new=1/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
        sin_alp_new=tan_alp_new/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
        cos.append(cos_alp_new)
        D0=key[2]
        h0=D0*cos_alp_new
        w1_0=h0*(tan_set+tan_alp_new)/(1-tan_set*tan_alp_new)
        w2_0=h0*(tan_set-tan_alp_new)/(1+tan_set*tan_alp_new)
        w1l=w1_0+D0*sin_alp_new
        w2l=w2_0-D0*sin_alp_new
        w_0=w1_0+w2_0
        Weigh.append(w_0)
        w1.append(w1_0)
        w2.append(w2_0)

```

```

        w1_1.append(w11)
        w2_1.append(w21)
n=0
W1=np.array(w1).reshape(27289,1)
W2=np.array(w2).reshape(27289,1)
W11=np.array(w1_1).reshape(27289,1)
W21=np.array(w2_1).reshape(27289,1)
Cos=np.array(cos).reshape(27289,1)
A1_new={}
A1=np.c_[A1,W1]
A1=np.c_[A1,W2]
A1=np.c_[A1,W11]
A1=np.c_[A1,W21]
A1=np.c_[A1,Cos]
for key in range(9,201):
    A1_new[str(round((key*0.02),2))]=[]
for key in A1:
    A1_new[str(key[0])].append(key)
n=0
ddd=[]
for k in range(9,201):
    key=str(round(k*0.02,2))
    dis=[]
    for keyy in A1_new[key]:
        dy_1=keyy[6]*cos[n]
        dis.append(dy_1)
        n=n+1
    Dd=min(dis)
    if float(key)*1852-Dd>0.16*1852:
        n_1=(float(key)-0.02)
        d_1=str(round(n_1,2))
        ddd.append(d_1)
        break
n=int(n_1*50)
Need=[]
for k in range(n,201):
    key=str(round(k*0.02,2))
    i=0
    Nnne=[]
    for key in A1_new[key]:
        n0=1-(k-n)*0.02*1852/key[7]/((key[6]+A1_new[d_1][i][5]))
        i=i+1
        Nnne.append(n0)
    if i>len(A1_new[d_1])-1:

```

```

        break
    if mean(Nnne)<0:
        n=k-1
        d_1=str(round(k*0.02-0.02,2))
        ddd.append(d_1)
        Need.append(Nnne)
Ned=[]
data_0=0
for key in range(1,len(ddd)):
    i=0
    Nn=[]
    for keyy in A1_new[ddd[key]]:
n0=1-(float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852/keyy[7]/((keyy[6]+A1_new[ddd[key-1]][i][5]))
        if n0<0:
            data_0=data_0+((float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852
                            -keyy[7]*keyy[4]
-A1_new[ddd[key-1]][i][3]*A1_new[ddd[key-1]][i][7])
            i=i+1
            Nn.append(n0)
            if i>len(A1_new[ddd[key-1]])-1:
                break
            Ned.append(Nn)
weifugai=data_0/1852*0.02/4/5
num_sum=0
num20_sum=0
num0_sum=0
for key in Ned:
    for keyy in key:
        num_sum=num_sum+1
        if keyy>0.2:
            num20_sum=num20_sum+1
        if keyy<0:
            num0_sum=num0_sum+1
ea.append([num_sum*0.02*1852,Ge])
eb.append([weifugai,Ge])
ec.append([num20_sum*0.02*1852,Ge])
for key in ddd:
    plt.figure(fig)
    p1 = [A1_new[key][1][0], A1_new[key][-1][0]]
    p2 = [A1_new[key][1][1], A1_new[key][-1][1]]
    plt.plot(p1,p2)
fig=fig+1

```

<pre> plt.xlim(0,4) plt.ylim(0,5) plt.title(str(Ge)+'° 两类区测线分布示意图') print(ea) print(eb) print(ec) </pre>	
文件名：question4_5678.py	说明：将待规划测线海域分为四块，并进行测线规划与测线画图。
<pre> plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False From1 = np.load('from1.npy',allow_pickle=True) Tidu_x = np.load('tidu_x.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852) Tidu_y = np.load('tidu_y.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852) D1=(0.5,0.5) D2=(3.5,5) ea=[] eb=[] ec=[] Gee=[120,125,130,135,140] fig=0 for Ge in Gee: n1=0 n2=0 for key in From1: y=3*key[0]/2-1/4 if key[1]>y and key[1]>1.5: if n1==0: A1=key else: A1=np.c_[A1,key] n1=n1+1 else: if n2==0: A2=key else: A2=np.c_[A2,key] n2=n2+1 A1=A1.T A2=A2.T tan_seta=math.tan(math.pi*(Ge/2)/180) n=0 Weigh=[] w1=[] </pre>	

```

w2=[]
w1_1=[]
w2_1=[]
cos=[]
for key in A1:
    tan_alp_new=Tidu_y[int(key[1]*50),int(key[0]*50)]
    cos_alp_new=1/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
    sin_alp_new=tan_alp_new/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
    cos.append(cos_alp_new)
    D0=key[2]
    h0=D0*cos_alp_new
    w1_0=h0*(tan_set+tan_alp_new)/(1-tan_set*tan_alp_new)
    w2_0=h0*(tan_set-tan_alp_new)/(1+tan_set*tan_alp_new)
    w11=w1_0+D0*sin_alp_new
    w21=w2_0-D0*sin_alp_new
    w_0=w1_0+w2_0
    Weigh.append(w_0)
    w1.append(w1_0)
    w2.append(w2_0)
    w1_1.append(w11)
    w2_1.append(w21)
n=0
W1=np.array(w1).reshape(len(A1),1)
W2=np.array(w2).reshape(len(A1),1)
W11=np.array(w1_1).reshape(len(A1),1)
W21=np.array(w2_1).reshape(len(A1),1)
Cos=np.array(cos).reshape(len(A1),1)
A1_new={}
A1=np.c_[A1,W1]
A1=np.c_[A1,W2]
A1=np.c_[A1,W11]
A1=np.c_[A1,W21]
A1=np.c_[A1,Cos]
for key in range(76,251):
    A1_new[str(round((key*0.02),2))]=[]
for key in A1:
    A1_new[str(key[1])].append(key)
n=0
ddd=[]
for k in range(76,251):
    key=str(k*0.02)
    dis=[]
    for keyy in A1_new[key]:
        dy_1=keyy[6]*cos[n]

```

```

        dis.append(dy_1)
        n=n+1
    Dd=min(dis)
    if float(key)*1852-Dd>1.5*1852:
        n_1=(float(key)-0.02)
        d_1=str(round(n_1,2))
        ddd.append(d_1)
        break
n=int(n_1*50)
Need=[]
for k in range(n,251):
    key=str(round(k*0.02,2))
    i=0
    Nnne=[]
    for key in A1_new[key]:
        n0=1-(k-n)*0.02*1852/((key[6]+A1_new[d_1][i][5])*key[7])
        i=i+1
        Nnne.append(n0)
        if i>len(A1_new[d_1])-1:
            break
    if mean(Nnne)<0:
        n=k-1
        d_1=str(round(k*0.02-0.02,2))
        ddd.append(d_1)
        Need.append(Nnne)
Ned=[]
data_0=0
for key in range(1,len(ddd)):
    i=0
    Nn=[]
    for keyy in A1_new[ddd[key]]:
        n0=1-(float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852/keyy[7]/((keyy[6]+A1_new[ddd[key-1]][i][5]))
        if n0<0:
            data_0=data_0+((float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852
                            -keyy[7]*keyy[4]
                            -A1_new[ddd[key-1]][i][3]*A1_new[ddd[key-1]][i][7])
            i=i+1
            Nn.append(n0)
            if i>len(A1_new[ddd[key-1]])-1:
                break
        Ned.append(Nn)
num_sum=0
num20_sum=0

```

```

num0_sum=0
weifugai=data_0/1852*0.02/4/5
for key in Ned:
    for keyy in key:
        num_sum=num_sum+1
        if keyy>0.2:
            num20_sum=num20_sum+1
        if keyy<0:
            num0_sum=num0_sum+1
ea.append([num_sum*0.02*1852,Ge])
eb.append([weifugai,Ge])
ec.append([num20_sum*0.02*1852,Ge])
for key in ddd:
    plt.figure(fig)
    p1 = [A1_new[key][1][0], A1_new[key][-1][0]]
    p2 = [A1_new[key][1][1], A1_new[key][-1][1]]
    plt.plot(p1,p2)
fig=fig+1
plt.title(str(Ge)+'° 四类区测线分布示意图')
print(ea)
print(eb)
print(ec)

From1 = np.load('from1.npy',allow_pickle=True)
Tidu_x = np.load('tidu_x.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
Tidu_y = np.load('tidu_y.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
D1=(0.5,0.5)
D2=(3.5,5)
ea=[]
eb=[]
ec=[]
Gee=[120,125,130,135,140]
fig=0
for Ge in Gee:
    n1=0
    n2=0
    for key in From1:
        y1=3*key[0]/2-1/4
        y2=3*key[0]/2-9/4
        if key[1]<y1 and key[1]>y2 and key[0]>3.5/3:
            if n1==0:
                A1=key
            else:
                A1=np.c_[A1,key]

```

```

        n1=n1+1
A1=A1.T
tan_seta=math.tan(math.pi*(Ge/2)/180)
n=0
Weigh=[]
w1=[]
w2=[]
w1_1=[]
w2_1=[]
cos=[]
for key in A1:
    tan_alp_new=Tidu_x[int(key[1]*50),int(key[0]*50)]
    cos_alp_new=1/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
    sin_alp_new=tan_alp_new/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
    cos.append(cos_alp_new)
    D0=key[2]
    h0=D0*cos_alp_new
    w1_0=h0*(tan_seta+tan_alp_new)/(1-tan_seta*tan_alp_new)
    w2_0=h0*(tan_seta-tan_alp_new)/(1+tan_seta*tan_alp_new)
    w11=w1_0+D0*sin_alp_new
    w21=w2_0-D0*sin_alp_new
    w_0=w1_0+w2_0
    Weigh.append(w_0)
    w1.append(w1_0)
    w2.append(w2_0)
    w1_1.append(w11)
    w2_1.append(w21)
n=0
W1=np.array(w1).reshape(len(A1),1)
W2=np.array(w2).reshape(len(A1),1)
W11=np.array(w1_1).reshape(len(A1),1)
W21=np.array(w2_1).reshape(len(A1),1)
Cos=np.array(cos).reshape(len(A1),1)
A1_new={}
A1=np.c_[A1,W1]
A1=np.c_[A1,W2]
A1=np.c_[A1,W11]
A1=np.c_[A1,W21]
A1=np.c_[A1,Cos]
for key in range(59,201):
    A1_new[str(round((key*0.02),2))]=[]
for key in A1:
    A1_new[str(key[0])].append(key)
n=0

```

```

ddd=[]
for k in range(59,201):
    key=str(round(k*0.02,2))
    dis=[]
    for keyy in A1_new[key]:
        dy_1=keyy[6]*cos[n]
        dis.append(dy_1)
        n=n+1
    Dd=min(dis)
    if float(key)*1852-Dd>1.18*1852:
        n_1=(float(key)-0.02)
        d_1=str(round(n_1,2))
        ddd.append(d_1)
        break
n=int(n_1*50)
Need=[]
for k in range(n,201):
    key=str(round(k*0.02,2))
    i=0
    Nnne=[]
    for key in A1_new[key]:
        n0=1-(k-n)*0.02*1852/key[7]/((key[6]+A1_new[d_1][i][5]))
        i=i+1
        Nnne.append(n0)
        if i>len(A1_new[d_1])-1:
            break
    if mean(Nnne)<0:
        n=k-1
        d_1=str(round(k*0.02-0.02,2))
        ddd.append(d_1)
        Need.append(Nnne)
Ned=[]
data_0=0
for key in range(1,len(ddd)):
    i=0
    Nn=[]
    for keyy in A1_new[ddd[key]]:
        n0=1-(float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852/keyy[7]/((keyy[6]+A1_new[ddd[key-1]][i][5]))
        if n0<0:
            data_0=data_0+((float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852
                            -keyy[7]*keyy[4]
                            -A1_new[ddd[key-1]][i][3]*A1_new[ddd[key-1]][i][7])

```

```

        i=i+1
        Nn.append(n0)
        if i>len(A1_new[ddd[key-1]])-1:
            break
        Ned.append(Nn)
    weifugai=data_0/1852*0.02/4/5
    num_sum=0
    num20_sum=0
    num0_sum=0
    for key in Ned:
        for keyy in key:
            num_sum=num_sum+1
            if keyy>0.2:
                num20_sum=num20_sum+1
            if keyy<0:
                num0_sum=num0_sum+1
    ea.append([num_sum*0.02*1852,Ge])
    eb.append([weifugai,Ge])
    ec.append([num20_sum*0.02*1852,Ge])
    for key in ddd:
        plt.figure(fig)
        p1 = [A1_new[key][1][0], A1_new[key][-1][0]]
        p2 = [A1_new[key][1][1], A1_new[key][-1][1]]
        plt.plot(p1,p2)
        fig=fig+1
    print(ea)
    print(eb)
    print(ec)
    From1 = np.load('from1.npy',allow_pickle=True)
    Tidu_x = np.load('tidu_x.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
    Tidu_y = np.load('tidu_y.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
    D1=(0.5,0.5)
    D2=(3.5,5)
    ea=[]
    eb=[]
    ec=[]
    Gee=[120,125,130,135,140]
    fig=0
    for Ge in Gee:
        n1=0
        n2=0
        for key in From1:
            y=3*key[0]/2-9/4
            if key[1]<y:

```

```

        if n1==0:
            A1=key
        else:
            A1=np.c_[A1,key]
        n1=n1+1
A1=A1.T
tan_seta=math.tan(math.pi*(Ge/2)/180)
n=0
Weigh=[]
w1=[]
w2=[]
w1_1=[]
w2_1=[]
cos=[]
for key in A1:
    Tx=Tidu_x[int(key[1]*50),int(key[0]*50)]
    Ty=Tidu_y[int(key[1]*50),int(key[0]*50)]
    cos_alp_new=1/math.sqrt((Tx*Tx+Ty*Ty+1))
    sin_alp_new=math.sqrt(1-cos_alp_new*cos_alp_new)
    tan_alp_new=sin_alp_new/cos_alp_new
    cos.append(cos_alp_new)
    D0=key[2]
    h0=D0*cos_alp_new
    w1_0=h0*(tan_seta+tan_alp_new)/(1-tan_seta*tan_alp_new)
    w2_0=h0*(tan_seta-tan_alp_new)/(1+tan_seta*tan_alp_new)
    w11=w1_0+D0*sin_alp_new
    w21=w2_0-D0*sin_alp_new
    w_0=w1_0+w2_0
    Weigh.append(w_0)
    w1.append(w1_0)
    w2.append(w2_0)
    w1_1.append(w11)
    w2_1.append(w21)
n=0
W1=np.array(w1).reshape(len(A1),1)
W2=np.array(w2).reshape(len(A1),1)
W11=np.array(w1_1).reshape(len(A1),1)
W21=np.array(w2_1).reshape(len(A1),1)
Cos=np.array(cos).reshape(len(A1),1)
A1_new={}
A1=np.c_[A1,W1]
A1=np.c_[A1,W2]
A1=np.c_[A1,W11]
A1=np.c_[A1,W21]

```

```

A1=np.c_[A1,Cos]
d=0.04/math.sqrt(13)
for key in range(76,201):
    A1_new[str(round((key*0.02),2))]=[]
for key in A1_new:
    for keyy in A1:
        if abs(keyy[1]-(3/2*keyy[0]-float(key)*3/2))<10e-9:
            A1_new[key].append(keyy)
n=0
ddd=[]
for k in range(76,201):
    key=str(round(k*0.02,2))
    dis=[]
    for keyy in A1_new[key]:
        dy_1=keyy[6]*cos[n]
        dis.append(dy_1)
        n=n+1
    Dd=min(dis)
    if Dd<(float(key)-1.5)/0.02*d*1852:
        n_1=(float(key)-0.02)
        d_1=str(round(n_1,2))
        ddd.append(d_1)
        break
n=int(n_1*50)
Need=[]
for k in range(n,201):
    key=str(round(k*0.02,2))
    i=0
    Nnne=[]
    for key in A1_new[key]:
        n0=1-(k-n)*d*1852/key[7]/((key[6]+A1_new[d_1][i][5]))
        i=i+1
        Nnne.append(n0)
        if i>len(A1_new[d_1])-1:
            break
    if mean(Nnne)<0:
        n=k-1
        d_1=str(round(k*0.02-0.02,2))
        ddd.append(d_1)
        Need.append(Nnne)
Ned=[]
data_0=0
for key in range(1,len(ddd)):
    i=0

```

```

        Nn=[]
        for keyy in A1_new[ddd[key]]:

n0=1-(float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*50*d*1852/keyy[7]/((keyy[6]+A1_new[ddd[key-1]][i][5]))
        if n0<0:
            data_0=data_0+((float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*50*d*1852
                            -keyy[7]*keyy[4]

-A1_new[ddd[key-1]][i][3]*A1_new[ddd[key-1]][i][7])
            i=i+1
            Nn.append(n0)
            if i>len(A1_new[ddd[key-1]])-1:
                break
            Ned.append(Nn)
cos_alp=2/math.sqrt(13)
weifugai=data_0/1852*0.02/cos_alp/4/5
num_sum=0
num20_sum=0
num0_sum=0
for key in Ned:
    for keyy in key:
        num_sum=num_sum+1
        if keyy>0.2:
            num20_sum=num20_sum+1
        if keyy<0:
            num0_sum=num0_sum+1
    ea.append([num_sum*0.02/cos_alp*1852,Ge])
    eb.append([weifugai,Ge])
    ec.append([num20_sum*0.02/cos_alp*1852,Ge])
for key in ddd:
    plt.figure(fig)
    p1 = [A1_new[key][1][0], A1_new[key][-1][0]]
    p2 = [A1_new[key][1][1], A1_new[key][-1][1]]
    plt.plot(p1,p2)
    fig=fig+1
print(ea)
print(eb)
print(ec)
From1 = np.load('from1.npy',allow_pickle=True)
Tidu_x = np.load('tidu_x.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
Tidu_y = np.load('tidu_y.npy',allow_pickle=True)/(0.02*1852)
D1=(0.5,0.5)
D2=(3.5,5)
ea=[]

```

```

eb=[]
ec=[]
Gee=[120,125,130,135,140]
fig=0
for Ge in Gee:
    n1=0
    n2=0
    for key in From1:
        if key[1]<1.5 and key[0]<3.5/3:
            if n1==0:
                A1=key
            else:
                A1=np.c_[A1,key]
            n1=n1+1
    A1=A1.T
    tan_seta=math.tan(math.pi*(Ge/2)/180)
    n=0
    Weigh=[]
    w1=[]
    w2=[]
    w1_1=[]
    w2_1=[]
    cos=[]
    for key in A1:
        tan_alp_new=Tidu_x[int(key[1]*50),int(key[0]*50)]
        cos_alp_new=1/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
        sin_alp_new=tan_alp_new/math.sqrt(1+tan_alp_new*tan_alp_new)
        cos.append(cos_alp_new)
        D0=key[2]
        h0=D0*cos_alp_new
        w1_0=h0*(tan_seta+tan_alp_new)/(1-tan_seta*tan_alp_new)
        w2_0=h0*(tan_seta-tan_alp_new)/(1+tan_seta*tan_alp_new)
        w11=w1_0+D0*sin_alp_new
        w21=w2_0-D0*sin_alp_new
        w_0=w1_0+w2_0
        Weigh.append(w_0)
        w1.append(w1_0)
        w2.append(w2_0)
        w1_1.append(w11)
        w2_1.append(w21)
    n=0
    W1=np.array(w1).reshape(len(A1),1)
    W2=np.array(w2).reshape(len(A1),1)
    W11=np.array(w1_1).reshape(len(A1),1)

```

```

W21=np.array(w2_1).reshape(len(A1),1)
Cos=np.array(cos).reshape(len(A1),1)
A1_new={}
A1=np.c_[A1,W1]
A1=np.c_[A1,W2]
A1=np.c_[A1,W11]
A1=np.c_[A1,W21]
A1=np.c_[A1,Cos]
for key in range(0,59):
    A1_new[str(round((key*0.02),2))]=[]
for key in A1:
    A1_new[str(key[0])].append(key)
n=0
ddd=[]
for k in range(0,59):
    key=str(round(k*0.02,2))
    dis=[]
    for keyy in A1_new[key]:
        dy_1=keyy[6]*cos[n]
        dis.append(dy_1)
        n=n+1
    Dd=min(dis)
    if float(key)*1852-Dd>0:
        n_1=(float(key)-0.02)
        d_1=str(round(n_1,2))
        ddd.append(d_1)
        break
n=int(n_1*50)
Need=[]
for k in range(n,59):
    key=str(round(k*0.02,2))
    i=0
    Nnne=[]
    for key in A1_new[key]:
        n0=1-(k-n)*0.02*1852/key[7]/((key[6]+A1_new[d_1][i][5]))
        i=i+1
        Nnne.append(n0)
        if i>len(A1_new[d_1])-1:
            break
    if mean(Nnne)<0:
        n=k-1
        d_1=str(round(k*0.02-0.02,2))
        ddd.append(d_1)
        Need.append(Nnne)

```

```

Ned=[]
data_0=0
for key in range(1,len(ddd)):
    i=0
    Nn=[]
    for keyy in A1_new[ddd[key]]:

n0=1-(float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852/keyy[7]/((keyy[6]+A1_new[ddd[key-1]][i][5]))
        if n0<0:
            data_0=data_0+((float(ddd[key])-float(ddd[key-1]))*1852
                            -keyy[7]*keyy[4]

-A1_new[ddd[key-1]][i][3]*A1_new[ddd[key-1]][i][7])
            i=i+1
            Nn.append(n0)
            if i>len(A1_new[ddd[key-1]])-1:
                break
            Ned.append(Nn)
weifugai=data_0/1852*0.02/4/5
num_sum=0
num20_sum=0
num0_sum=0
for key in Ned:
    for keyy in key:
        num_sum=num_sum+1
        if keyy>0.2:
            num20_sum=num20_sum+1
        if keyy<0:
            num0_sum=num0_sum+1
ea.append([num_sum*0.02*1852,Ge])
eb.append([weifugai,Ge])
ec.append([num20_sum*0.02*1852,Ge])
for key in ddd:
    plt.figure(fig)
    p1 = [A1_new[key][1][0], A1_new[key][-1][0]]
    p2 = [A1_new[key][1][1], A1_new[key][-1][1]]
    plt.plot(p1,p2)
    fig=fig+1
plt.xlim(0,4)
plt.ylim(0,5)

print(ea)
print(eb)
print(ec)

```

